

ADENDA COMPLEMENTARIA

PISCICULTURA SAN PABLO

DESARROLLOS ACUÍCOLAS SAN PABLO

ANEXO H-1: CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

Fecha: Febrero, 2025



ADENDA COMPLEMENTARIA

Proyecto Piscicultura San Pablo

0	02/2025	J. Ruiz	P. Villarroel	P. Valenzuela
		Biólogo staff	Coordinador de Proyectos	Jefe de Proyectos
Revisión	Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó



Tabla de Contenido

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	3
2.1	Objetivo General	3
2.2	Objetivos Específicos	3
3	ÁREA DE INFLUENCIA	3
4	METODOLOGÍA	5
4.1	Caracterización de la Vegetación	8
4.2	Determinación Catastro de Flora vascular	12
4.3	Caracterización de la Flora vascular	14
4.4	Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283 y D.L. 701	15
4.5	Análisis de singularidades ambientales	16
5	RESULTADOS	19
5.1	Antecedentes bibliográficos	19
5.2	Vegetación encontrada	21
5.2.1	<i>Descripción formaciones vegetacionales</i>	23
5.3	Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley N° 20.283 y D.L. 701	32
5.4	Flora encontrada	34
5.4.1	<i>Catálogo de Especies</i>	34
5.4.2	<i>Abundancia de especies</i>	41
5.4.3	<i>Riqueza de Especies</i>	45
5.5	Especies en Categoría de Conservación y/o con alguna protección especial	48
5.6	Sensibilidades y Singularidades Ambientales	59
5.7	Consideraciones de Cambio Climático	60
6	DISCUSIÓN	70
7	CONCLUSIÓN	72
8	BIBLIOGRAFÍA	75
9	APÉNDICES	82
9.1	Apéndice 1 Plan de Manejo Biológico	82
9.2	Apéndice 2 Inventario Forestal	82
9.3	Apéndice 3: Certificado CONAF	92



Tablas

Tabla ET - 1: Coordenadas parcelas de muestreo para el componente flora y vegetación..	7
Tabla ET - 2: Parámetros para clasificar la estructura actual del bosque.	9
Tabla ET - 3: Parámetros para clasificar el estado de desarrollo del bosque.....	9
Tabla ET - 4: Codificación de Tipos Biológicos.	10
Tabla ET - 5: Codificación de Cobertura vegetal.....	10
Tabla ET - 6: Rangos de intervención antrópica.	11
Tabla ET - 7: Formaciones Vegetales por Cobertura por tipo Biológico.	11
Tabla ET - 8: Índices de Braun-Blanquet para la determinación de la abundancia relativa.	14
Tabla ET - 9: Sensibilidad Ambiental para componente Flora establecido por CONAF en el marco del SEIA.	16
Tabla ET - 10: Criterios de Singularidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular en el SEA.	17
Tabla ET - 11: Resumen Recubrimientos de suelo del Área de Influencia.	21
Tabla ET - 12: Formaciones vegetales definidas en el Área de Influencia.....	22
Tabla ET - 13: Parámetros del rodal.	28
Tabla ET - 14: Estadígrafos y límites de confianza asociados.	28
Tabla ET - 15: Distribución de parcelas por estado de desarrollo.	28
Tabla ET - 16: Tabla de rodal.	31
Tabla ET - 17: Especies de Flora vascular registradas en el Área de Influencia.	34
Tabla ET - 18: Cobertura Promedio por especie, en general y para cada una de las unidades vegetacionales presentes (Braun-Blanquet).	41
Tabla ET - 19: Coordenadas de individuos de <i>Adiantum chilense</i>	49
Tabla ET - 20. Coordenadas de individuos de <i>Aextoxicon punctatum</i>	50
Tabla ET - 21. Coordenadas de individuos de <i>Blechnum hastatum</i>	52
Tabla ET - 22. Coordenadas de individuos de <i>Persea lingue</i>	55
Tabla ET - 23. Coordenadas de individuos de <i>Hypolepis poeppigii</i>	58

Figuras

Figura ET - 1: Ubicación general del Proyecto.	2
Figura ET - 2: Área de Influencia del componente flora y vegetación.....	4
Figura ET - 3: Distribución parcelas de muestreo para el componente flora y vegetación. .	8



Figura ET - 4: Formaciones Vegetales en el AI del Proyecto.	22
Figura ET - 5: Clases taxonómicas de la flora registrada en el Área de Influencia.	45
Figura ET - 6: Familias taxonómicas de la flora registrada en el Área de Influencia.	46
Figura ET - 7: Origen geográfico de la flora registrada en el Área de Influencia.....	47
Figura ET - 8: Tipos biológicos de la flora registrada en el Área de Influencia.....	48
Figura ET - 9. Mapa de Especies <i>Adiantum chilense</i> , plataforma ARCLIM.	63
Figura ET - 10. Mapa de Especies <i>Aextoxicon punctatum</i> , plataforma ARCLIM.	64
Figura ET - 11. Mapa de Especies <i>Blechnum hastatum</i> , plataforma ARCLIM	64
Figura ET - 12. Mapa de Especies <i>Persea lingue</i> , plataforma ARCLIM	65
Figura ET - 13. Mapa de Especies <i>Hypolepis poeppigii</i> , plataforma ARCLIM	66
Figura ET - 14. Mapa de Especies, <i>Lapageria rosea</i> , plataforma ARCLIM.....	66
Figura ET - 15. Ecosistemas terrestres presentes en el área de influencia, según plataforma SIMBIO.	68
Figura ET - 16. Ubicación Humedales, según Inventario Nacional, en el área de influencia según plataforma SIMBIO.....	69

Fotografías

Fotografía ET - 1: Fisonomía general de la Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	23
Fotografía ET - 2. Fisonomía general de la Plantación de <i>Salix caprea</i>	24
Fotografía ET - 3: Fisonomía general de la Plantación de <i>Pinus radiata</i>	25
Fotografía ET - 4. Fisonomía general de la Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Salix caprea</i>	26
Fotografía ET - 5: Fisonomía de Bosque Nativo de Conservación y Protección de <i>Nothofagus obliqua</i> , <i>Laurelia sempervirens</i> , <i>Sophora cassioides</i> , <i>Peumus boldus</i> y <i>Maytenus boaria</i> . ..	27
Fotografía ET - 6: Fisonomía de Matorral con árboles de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Eucalyptus globulus</i>	32
Fotografía ET - 7: Individuos de <i>Adiantum chilense</i> encontrados en terreno.....	49
Fotografía ET - 8: Individuos de <i>Aextoxicon punctatum</i> encontrados en terreno.	52
Fotografía ET - 9: Individuos de <i>Blechnum hastatum</i> encontrados en terreno.	54
Fotografía ET - 10: Individuos de <i>Lapageria rosea</i> encontrados en terreno.	55
Fotografía ET - 11: Individuos de <i>Persea lingue</i> encontrados en terreno.....	57
Fotografía ET - 12. Individuos de <i>Hypolepis poeppigii</i> encontrados en terreno.	58



Apéndices

Apéndice 1 Plan de Manejo Biológico

Apéndice 2 Inventario Forestal

Apéndice 3 Certificado CONAF



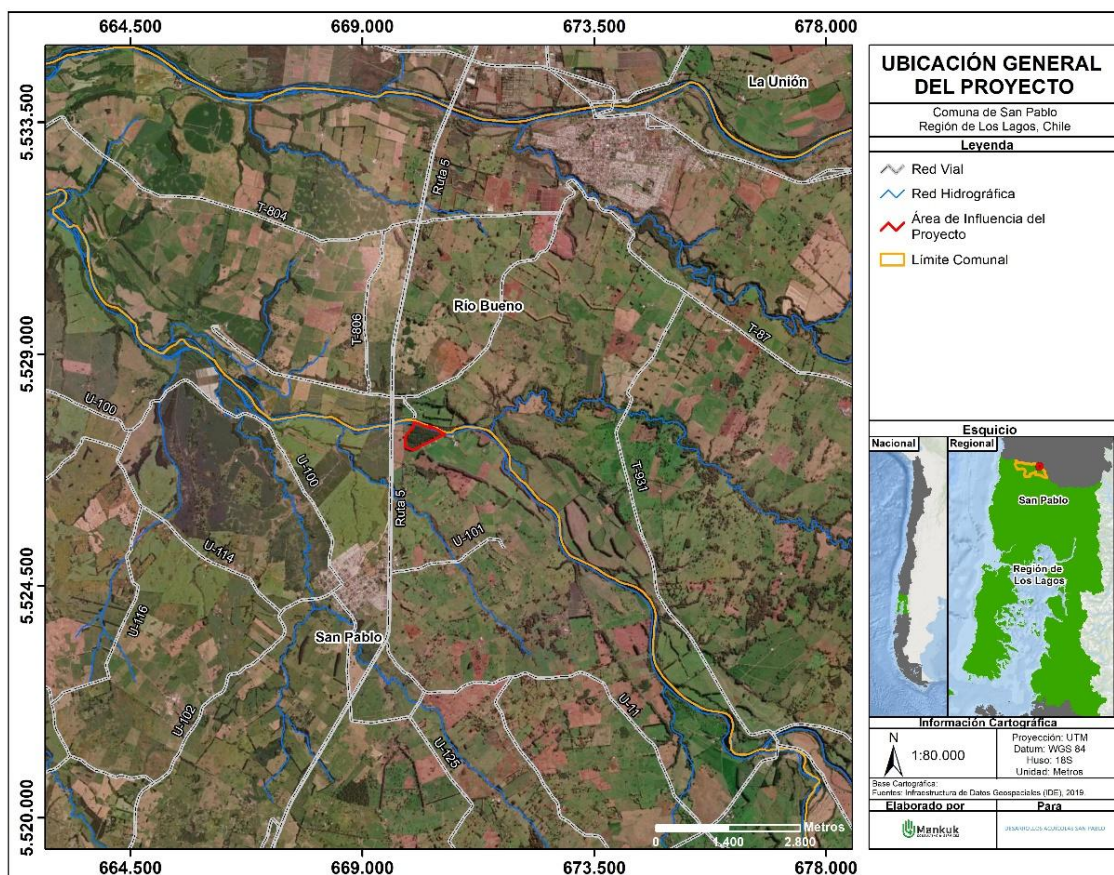
1 INTRODUCCIÓN

En el presente Anexo se muestran los resultados de la caracterización ambiental de los Ecosistemas Terrestres en base al levantamiento de información obtenida durante dos campañas, la primera durante primavera de 2023, efectuada desde el 13 al 17 de noviembre y la segunda durante otoño de 2024, desde el 4 al 7 de mayo. Esto con el objeto de establecer la caracterización de los componentes de Flora y Vegetación en el marco de la evaluación ambiental del Proyecto “Piscicultura San Pablo”, en adelante el Proyecto, de acuerdo con lo establecido en la Ley N.º 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, el D.S. N°40/12 “Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (RSEIA) del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), artículo 18, literal e.2; y en la "Guía Metodológica Para La Descripción De Ecosistemas Terrestres, 2024" del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

El Proyecto se emplaza en la comuna de San Pablo, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos, y consiste en la construcción y operación de un centro de cultivo (Piscicultura) de flujo abierto, con una capacidad instalada de 37.800 m³, requiriendo 10 m³/s de agua (en periodo peak) para mantener los procesos de cultivo. El Proyecto considera el abastecimiento de agua dulce desde un derecho de aprovechamiento de aguas de carácter no consuntivo proveniente del Río Pilmaiquén. En la Figura 1 se presenta la ubicación general del proyecto.



Figura ET - 1: Ubicación general del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2024.



2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del presente estudio es caracterizar el componente de flora vascular y vegetación en el Área de Influencia del Proyecto, identificando su distribución, composición y singularidad.

2.2 Objetivos Específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar y caracterizar los recubrimientos de uso suelo actuales y su superficie en el Área de Influencia.
- Caracterizar la vegetación del Área de Influencia.
- Identificar y categorizar las especies de flora vascular insertas en el Área de Influencia, de acuerdo con su origen geográfico, tipo biológico y estado de conservación.
- Detectar la eventual presencia de especies en categoría de conservación y registrar su ubicación dentro del Área de Influencia.
- Identificar singularidades ambientales de la flora vascular o formaciones vegetales, de acuerdo con sus atributos florísticos y/o vegetacionales.
- Identificar, de acuerdo con la normativa legal y los instrumentos de evaluación vigentes, la eventual presencia de formaciones vegetales afectas a la Ley N° 20.283 y al D.L. N° 701, de Ministerio de Agricultura.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEA se define área de influencia como *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*. En adición, la “Guía para la Descripción del Área de Influencia” (SEA, 2017) plantea una serie de criterios para la

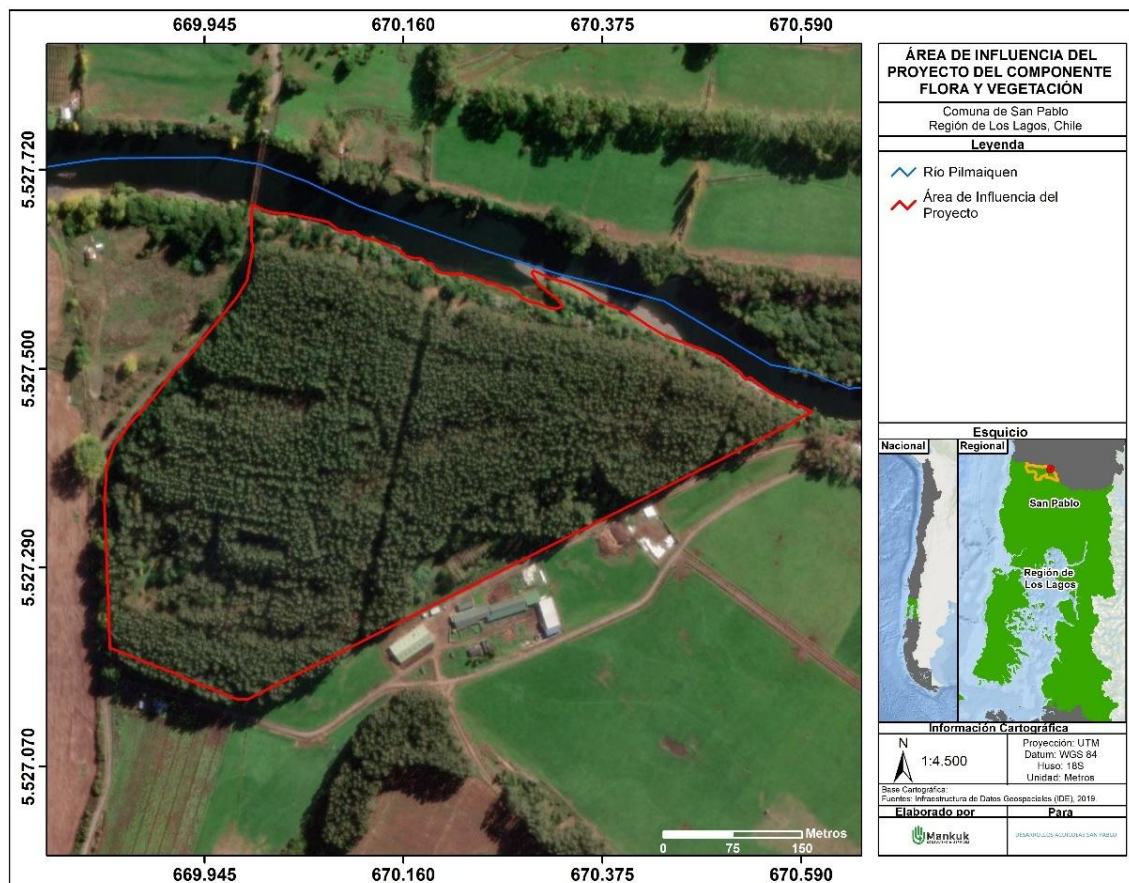


definición del área de influencia, entre los cuales, señala que se deben considerar tanto obras y actividades que el Proyecto ejecutará.

En concordancia a lo anterior, el área de influencia para el componente Flora y Vegetación consideró toda el área del predio, incluyendo la franja de borde río. Dentro de esta área de influencia se incorporaron aquellas zonas estrechas de vegetación remanente entre obras, ya que por la intervención que generará el Proyecto se encuentran susceptibles a verse afectadas. Según lo anterior, se presenta un área de influencia que considera toda el área donde se emplazará el Proyecto, incluso en las que no se afectarán unidades de vegetación por partes y obras del Proyecto.

De esta manera, el área de influencia queda demarcada por límites naturales y artificiales, dada a la presencia del río por el lado norte y caminos por el resto del área. Así, el área de influencia de flora y vegetación abarca una superficie de 22,31 hectáreas.

Figura ET - 2: Área de Influencia del componente flora y vegetación.



Fuente: Elaboración propia, 2024.



4 METODOLOGÍA

A continuación, se expone el diseño y el esfuerzo de muestreo.

- **Revisión bibliográfica:** En una primera etapa, se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica disponible sobre la flora y vegetación terrestre presentes en el área del proyecto: clasificaciones de la vegetación de Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2018). Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile sobre estudios que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del proyecto.
- **Fotointerpretación:** En gabinete, se realizó la fotointerpretación preliminar del área de influencia con el propósito de identificar y delimitar las formaciones de vegetación existentes en unidades homogéneas de vegetación. La fotointerpretación de detalle se realizó a una escala 1:5.000, a partir de una imagen Google Earth. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:
 - Muestreo en el área de influencia, de manera de cubrir la variabilidad vegetal existente.
 - Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.
- **Campaña de terreno:** La asignación del número de puntos de muestreo en terreno, se ubicaron de forma dirigida de manera de tener representadas todas las unidades de vegetación que fue posible discretizar por medio de la fotointerpretación al interior del área de influencia del proyecto.
- El levantamiento de la información en terreno de los componentes de flora y vegetación del área de influencia del Proyecto se realizó durante 5 días para la campaña de primavera de 2023 y 4 días para la campaña de otoño de 2024. Esto por parte de dos profesionales, una Ingeniera Forestal y un Ingeniero Agrónomo.
- **Sistematización de la información:** Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores, esto se realizó clasificando las formaciones vegetales identificadas en unidades homogéneas de vegetación (UHV). Para esto se consideró los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación. Dicha clasificación permitió analizar y comparar la vegetación existente en el área del



Proyecto con los resultados de clasificaciones de la vegetación disponibles bibliográficamente. A partir de lo anterior, se elaboró la cartografía en que se identificaron las unidades de vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto.

En este sentido, se rodalizó los parches de Bosque y Plantación, y se aplicó la metodología de muestreo aleatorio simple estratificado para determinar el número de parcelas.

Para el rodal identificado como Bosque se utilizó como referencia la fórmula de CONAF, que propone 3 parcelas circulares de 500 m² como mínimo para un rodal de 2 hectáreas (CONAF, 2016). Por lo tanto, para el rodal de Bosque se levantaron un total de 6 parcelas durante la campaña de primavera de 2023 y se agregaron 3 más durante la campaña de otoño de 2024, alcanzando un total 9 parcelas, es decir, se superó el número de parcelas determinado por la fórmula de CONAF. Por lo tanto, se levantaron un total de 6 parcelas durante la campaña de primavera de 2023 y se agregaron 3 más durante la campaña de otoño de 2024, alcanzando un total 9 parcelas.

Mientras que para establecer el número mínimo de parcelas del rodal identificado como Plantación de 13 hectáreas aproximadamente se aplicó la fórmula de CONAF (2016), para rodales mayores a 10 hectáreas que establece los siguientes criterios:

$$NP = \frac{10.000 * SR}{SP} * (0,0345 - (0,005 * \ln SR))$$

Donde:

NP: Número de parcelas de muestreo

SP: Superficie de la parcela (m²) → 500 m² parcelas circulares.

SR: Superficie del rodal (ha) → 13 hectáreas.

$$NP = \frac{10.000 * 13}{500} * (0,0345 - (0,005 * \ln 13)) = 6$$

Por lo tanto, para el rodal de Plantación se levantaron un total de 6 parcelas durante la campaña de primavera de 2023 y se agregaron 7 más durante la campaña de otoño de 2024, totalizando 13, es decir superando el número de parcelas estimado por la formula.

Considerando lo anterior, la disposición de los puntos de muestreo se orientó a caracterizar los recubrimientos de suelo identificados en la fotointerpretación para el Área de Influencia,



usando parcelas de muestreo de tipo circular, cuya superficie se determina en función de las formaciones vegetacionales presentes, la que en este caso corresponde a una superficie de 500 m² (12,6 metros de radio) en todas las formaciones vegetales identificadas. En la Tabla ET - 1 se presentan las coordenadas de las 22 parcelas establecidas y su ubicación geográfica en la Figura ET - 3. Aquellas con sufijo BN corresponden a Bosque Nativo, mientras que las de sufijo PE corresponden a Plantación Exótica.

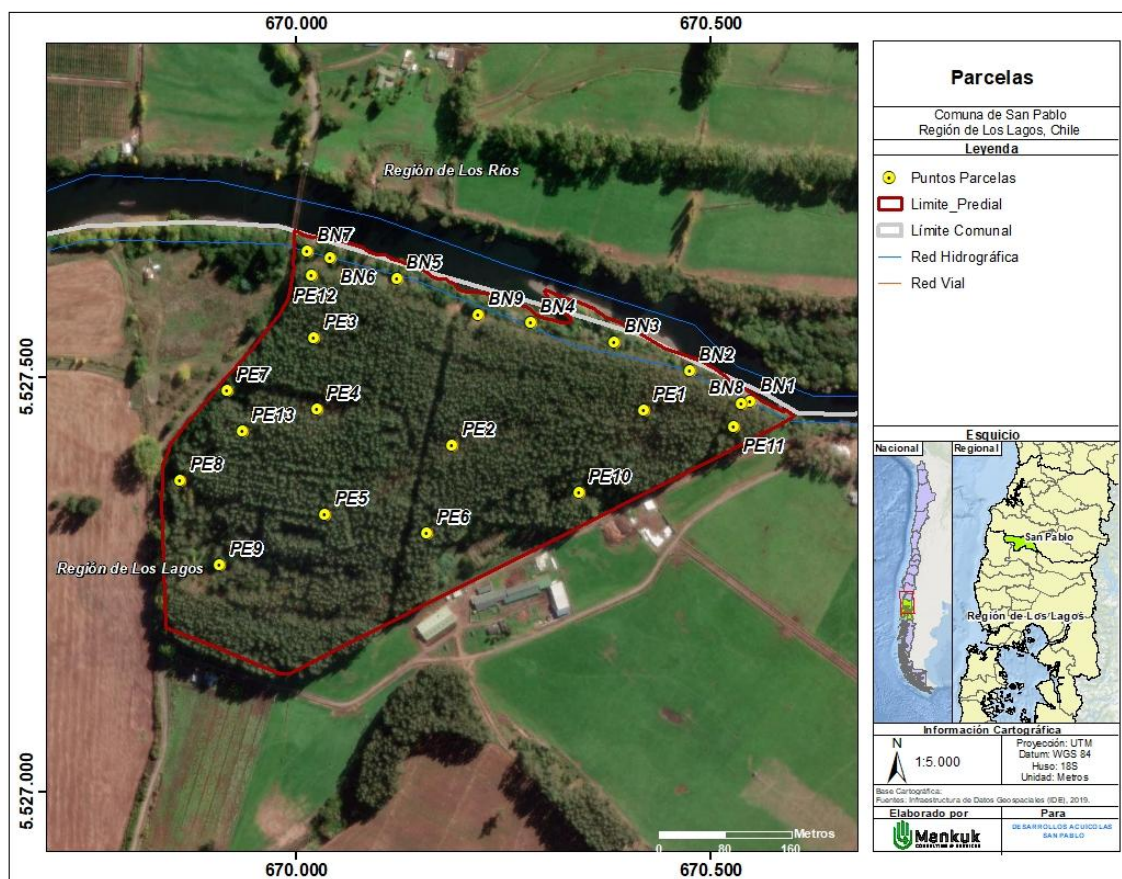
Tabla ET - 1: Coordenadas parcelas de muestreo para el componente flora y vegetación.

Parcela	Campaña	Coordenadas UTM, Datum WGS84, HUSO 18 Sur	
		ESTE	NORTE
BN1	Primavera 2023	670.549	5.527.471
BN2	Primavera 2023	670.476	5.527.507
BN3	Primavera 2023	670.385	5.527.542
BN4	Primavera 2023	670.284	5.527.566
BN5	Primavera 2023	670.122	5.527.619
BN6	Primavera 2023	670.042	5.527.644
BN7	Otoño 2024	670.014	5.527.652
BN8	Otoño 2024	670.538	5.527.469
BN9	Otoño 2024	670.221	5.527.575
PE1	Primavera 2023	670.420	5.527.460
PE2	Primavera 2023	670.189	5.527.417
PE3	Primavera 2023	670.023	5.527.547
PE4	Primavera 2023	670.026	5.527.461
PE5	Primavera 2023	670.036	5.527.334
PE6	Primavera 2023	670.159	5.527.312
PE7	Otoño 2024	669.917	5.527.485
PE8	Otoño 2024	669.861	5.527.376
PE9	Otoño 2024	669.908	5.527.274
PE10	Otoño 2024	670.342	5.527.361
PE11	Otoño 2024	670.529	5.527.440
PE12	Otoño 2024	670.020	5.527.623
PE13	Otoño 2024	669.936	5.527.436

Fuente: Elaboración propia, 2024.



Figura ET - 3: Distribución parcelas de muestreo para el componente flora y vegetación.



Fuente: Elaboración propia, 2024.

4.1 Caracterización de la Vegetación

Para llevar a cabo la caracterización vegetal se aplicaron dos metodologías. La primera fue la metodología de “Inventario forestal o Parcelas forestales”, indicado y recomendado por el SEA 2015 bajo el código VE-01 de la Guía, que corresponde a un levantamiento detallado de variables de la vegetación existente, que se obtiene en una porción del área a estudiar, donde su nivel de representatividad se correlaciona con la intensidad del muestreo a realizar (Donoso, 1993). A continuación, se describen los parámetros obtenidos:

- Ubicación cartográfica: coordenadas UTM, Datum WGS84, Huso 18 sur y altitud, usando “Locus Map” y “Timestamp camera”.
- Condiciones de terreno: exposición y pendiente, usando “Locus Map” y “Timestamp camera”.



- DAP (cm): diámetro altura del pecho, sólo se obtiene para especies arbóreas mayor a 0,5 metros de altura.
- Altura (m): Sólo se obtiene para especies arbóreas mayor a 0,5 metros de altura.
- Área Copa (m²): Esta variable se obtuvo a partir de la multiplicación de dos medidas en ángulos rectos, el primero escogido al azar o en una dirección predeterminada.
- Cobertura de Copa (%): Es la proyección ortogonal de las copas de los árboles sobre la superficie, es decir, hace referencia a la superficie del suelo que está cubierta por árboles.
- Densidad = Nha (árbol/ha): Es la cantidad de árboles por hectárea.
- Área Basal por ha = Gha (área basal/ha): Es definida como la suma por unidad de superficie de todos los fustes a nivel del DAP, es otra expresión combinada de DAP y Número de árboles. El área basal es una medida directa de la densidad, para un sitio y edad dada.
- Estructura actual del bosque (Tabla ET - 1).

Tabla ET - 2: Parámetros para clasificar la estructura actual del bosque.

Estado estructural actual	
Monte Alto (semilla)	Los individuos del bosque se han originado desde semilla
Monte Bajo (brotes, tocón, raíces)	Los árboles del bosque se han originado mediante reproducción vegetativa, ya sea por brotes de tocón o de raíces
Monte Medio (mixto)	Los árboles de la parcela presentan un tipo mixto, algunos se han desarrollado de tocones y de semilla

Fuente: Elaboración propia en base a Quiroz y Steenbuck, 2001.

- Estado de desarrollo (Tabla ET - 3):

Tabla ET - 3: Parámetros para clasificar el estado de desarrollo del bosque.

Estado de desarrollo	
Regeneración	Altura hasta 0,5 m
Brinzal	Altura 0,5-2 m
Monte bravo	Altura 2-8 m
Latizal	Altura 8-20 m; DAP < 20 cm
Fustal delgado	DAP 20-35 cm
Fustal	DAP 35-55 cm
Fustal grueso	DAP > 55 cm
Sobremaduro	Árboles de grandes dimensiones altura y DAP, pudrición

Fuente: Elaboración propia en base a Quiroz y Steenbuck, 2001.



En segundo lugar, se incluyeron aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura de la vegetación, parámetros señalados en la Carta de Ocupación de Tierras (COT), indicado y recomendado en la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEIA, 2015), bajo el código VE-02.

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realiza mediante la descripción de:

- **Tipos biológicos:** se definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales, leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes) ver Tabla ET - 4.

Tabla ET - 4: Codificación de Tipos Biológicos.

Tipo biológico	Codificación
Leñoso Alto (árboles)	LA
Leñoso Bajo (arbustos)	LB
Suculento (cactáceas y bromeliáceas)	S
Herbáceo (hierbas perennes y anuales)	H

Fuente: Elaboración propia. Con base en Etienne y Prado, 1982.

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente, ver Tabla ET - 5.

Tabla ET - 5: Codificación de Cobertura vegetal.

Cobertura (%)	Nombre del Rango	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy clara	mc	3
25 – 50	Clara	c	4
50 – 75	Poco densa	sd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 – 100	Muy densa	md	7

Fuente: Elaboración propia. Con base en Etienne y Prado, 1982.

- **Especies dominantes:** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.
- **Grado de artificialización:** Se cuantifica el grado de intervención antrópica del área



de influencia en función a la metodología de González (2000), la cual determina el porcentaje de intervención antrópica de un área en función de la cantidad de especies exóticas presentes en la misma, como se puede apreciar en la Tabla ET - 6.

Tabla ET - 6: Rangos de intervención antrópica.

Rango de especies introducidas	Grado de intervención antrópica
0 a 13%	No intervenido
14 a 20%	Poco intervenido
21 a 30%	Medianamente intervenido
31 a 100%	Altamente intervenido

Fuente: Elaboración propia. Con base en González, 2000.

Los diferentes usos del territorio se sintetizan cartográficamente en una Carta de Ocupación de Tierras (COT), siguiendo lo indicado y recomendado en la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEIA, 2015), bajo el código VE-04. Finalmente, en base a mismas variables de cobertura y composición consideradas en la COT, se deduce la formación vegetal de acuerdo con el siguiente sistema de clasificación, ver Tabla ET - 7.

Tabla ET - 7: Formaciones Vegetales por Cobertura por tipo Biológico.

	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBÁCEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
PRADERAS C/suculentas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
PRADERA CON ARBUSTOS C/suculentas	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	no existe				
MATORRAL C/suculentas	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	5-10		<5
MATORRAL ARBORESCENTE (Matorral con	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5



	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBÁCEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
árboles) C/suculentas	Muy abierta	no existe				
	Rala	no existe				
FORMACIÓN DE SUCULENTAS (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5-10	< 5
BOSQUE (Arboles potencial > 5 m de altura) C/suculentas	Densa	>75	0-100	0-100		<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10
	Muy abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
PRADERA CON ARBOLES	Densa	10-25	<5	>75		<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50	1-5	<5
	Muy abierta	no existe				
	Rala	no existe				
ZONAS DE VEGETACIÓN ESCASA (< sin vegetación)		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el (SEA, 2015).

4.2 Determinación Catastro de Flora vascular

Las especies son identificadas para la elaboración del listado y el catastro florístico, asignándoles la nomenclatura correspondiente de acuerdo con el consenso de dos catálogos taxonómicos filogenéticos, estos son los siguientes:

- Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez et al., 2019).
- Base de datos electrónica “Flora del Cono Sur” (Instituto de Botánica Darwinion, 2021).

En cuanto al origen geográfico (fitogeografía) de las especies, éste se determina utilizando el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2019). De acuerdo con esto, las especies se clasifican de la siguiente forma:



- **Endémicas:** especies de origen autóctono y con una distribución natural restringida en Chile, acotada a un área o ecosistema determinado.
- **Nativas:** especies de origen autóctono con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile, siendo posible su desarrollo natural fuera de dichos límites.
- **Introducidas:** especies de origen alóctono, sin una distribución natural dentro de Chile.

El Tipo Biológico de las especies es determinado en función del Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez, y otros, 2018):

- **A=Árbol, Ab=Arbusto, Hp=Hierba perenne, Ha=Hierba anual, Sa=Subarbusto, S=Suculenta.**

En relación con la categoría de conservación de las especies registradas, se consideran los instrumentos chilenos de clasificación de especies. Para ello, se utilizan las categorías de conservación vigentes según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE, D.S. N° 29/2011) del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), establecidas en los: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009 MINSEGPRES, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012 MMA, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014 MMA, D.S. N°38/2015 MMA, D.S. N°16/2016 MMA, D.S. N°6/2017 MMA, D.S. N°79/2018 MMA, D.S. N°23/2019 MMA, D.S. N°16/2020 MMA, D.S. N°44/2021 MMA, D.S. N°10/2023 MMA y D.S. N° 2/2024 MMA.

Las categorías de conservación definidas por RCE se describen a continuación:

- **CR = En peligro crítico, DD = Datos insuficientes, EN = En Peligro, EW= Extinta en estado silvestre, EX = Extinta, FP = Fuera de Peligro, IC = Insuficientemente Conocida, LC = Preocupación menor, NT = Casi amenazada, R = Rara, VU = Vulnerable, NE = No evaluado.**

Finalmente, las especies registradas se sistematizaron asignándoles su nombre científico, origen geográfico y tipo biológico, además de la categoría de conservación.

Además de lo anterior, se realizaron microrruteos o transectos dentro del Área de Influencia del Proyecto para identificar la cantidad de individuos de las especies en categoría de



conservación observadas durante las campañas. Las especies en categoría de conservación observadas fueron las siguientes:

- *Adiantum chilense* - Clasificada como LC, Preocupación menor.
- *Aextoxicon punctatum* – Clasificada como LC, Preocupación menor.
- *Blechnum hastatum* – Clasificada como LC, Preocupación menor.
- *Hypolepis poeppigii* – Clasificada como LC, Preocupación Menor.
- *Persea lingue* – Clasificada como LC, Preocupación menor.
- *Lapageria rosea* – Protegida por el Decreto N° 129/71.

4.3 Caracterización de la Flora vascular

Se realizaron inventarios florísticos, registrando todas las especies presentes, permitiendo dar cuenta de la riqueza florística del Área de Influencia. Para el registro de la abundancia relativa (cobertura) de todas las especies registradas se consideró el índice de Braun-Blanquet (1979), recomendado en la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA”, bajo el código FL-01 (Etienne y Prado, 1982; SEIA, 2015).

Tabla ET - 8: Índices de Braun-Blanquet para la determinación de la abundancia relativa.

Código	Cobertura / Abundancia
p	Especie ubicada fuera del punto de muestreo, pero dentro de la formación vegetal = 0,001%
r	Individuo solitario, cobertura despreciable = 0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <1% de la unidad de muestreo = 0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5% de la unidad de muestreo = 2,5%
2m	Cobertura próxima al 5% de la unidad de muestreo = 5%
2a	Cobertura entre un 5 a 15% de la unidad de muestreo = 10%
2b	Cobertura entre un 15 a 25% de la unidad de muestreo = 20%
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la unidad de muestreo = 37,5%
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la unidad de muestreo = 62,5%
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la unidad de muestreo = 87,5%

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet, 1979; Westhoff y Maarel, 1978.



4.4 Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283 y D.L. 701.

La evaluación de la eventual presencia de unidades de bosque se realizó de acuerdo con lo establecido en el artículo N° 2 de la Ley 20.283, donde se estipula que las unidades de bosque deben cumplir copulativamente con los siguientes requisitos:

- Constituir una formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima;
- Tener al menos 40 m de ancho;
- Presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

Las unidades que conformen bosque pueden ser clasificadas como bosque nativo o bosque nativo de preservación tal como se señala en el artículo N° 2 la Ley 20.283, donde se establece:

- **Bosque nativo:** bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazada y datos insuficientes o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.



Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables. Además, en el Decreto de Ley N° 701 del Ministerio de Agricultura se clasifica lo siguiente:

- **Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal:** Todos aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva (MINAGRI, 1974 y 1979).
- **Plantación Forestal:** Las plantaciones forestales corresponden a aquellos bosques que se han originado a través de la plantación de árboles de una misma especie o combinaciones con otras, efectuadas por el ser humano (CONAF, 2021).

4.5 Análisis de singularidades ambientales

Considerando la información recopilada, se realiza un análisis de singularidad de la flora y vegetación cuyo propósito es identificar características del componente que representen algún atributo particular que sea necesario relevar. Esto se realiza de acuerdo con los criterios indicados por CONAF (2020) y SEA (2015), los cuales se listan a continuación, ver Tabla ET - 9 y Tabla ET - 10.

Tabla ET - 9: Sensibilidad Ambiental para componente Flora establecido por CONAF en el marco del SEIA.

ID	Sensibilidad Ambiental
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF).
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF).
3	Cortinas cortavientos bonificadas, ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF).
4	Bosques naturales de especies exóticas.
5	Bosque Nativo.
6	Bosque Nativo de Preservación.
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación.
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao



ID	Sensibilidad Ambiental
	(<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern).
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en Áreas de Protección Ley N° 18.378
10	Formaciones Xerofíticas.
11	Matorral ubicado en Terreno de Aptitud Preferentemente Forestal (APF).
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283.
13	El Área de emplazamiento del proyecto se encuentra dentro de Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF.

Fuente: Elaboración propia en base a “Guía de Evaluación Ambiental – Criterios para la participación de CONAF en el SEIA”, CONAF, 2020.

Tabla ET - 10: Criterios de Singularidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular en el SEA.

ID	Singularidad Ambiental
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional; definidas como formaciones singulares o extraordinarias y de extensión limitada.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales, entendiéndose como remanente de una antigua biota que pobló el territorio en el pasado, bajo condiciones climáticas distintas a las actuales.
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias; correspondientes a vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles; definidas como unidades que pueden deteriorarse con facilidad. Es decir, cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
6	Presencia de Bosque Nativo de Preservación o Formaciones Xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.
7	Presencia de Bosque Nativo al interior de unidades del SNASPE
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
9	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
10	Presencia de especies endémicas.
11	Presencia de especies en categoría CITES, Corresponden a los apéndices I, II y III de la Convención Internacional Sobre Especies Amenazadas que ofrecen diferentes niveles y tipos de protección ante la explotación excesiva
12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).



ID	Singularidad Ambiental
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
19	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.
20	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
21	Otras singularidades ambientales.

Fuente: Elaboración propia en base a “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA”, SEA, 2015.



5 RESULTADOS

5.1 Antecedentes bibliográficos

De acuerdo con Gajardo (1994), el Área de Influencia se encuentra inserta en una formación vegetal, perteneciente a la Región del Bosque Caducifolio y a su vez, a la Sub-Región del Bosque Caducifolio del Llano, particularmente en la formación vegetal de la “Bosque Caducifolio del Sur”.

La región de la Región del Bosque Caducifolio se extiende desde los 33° hasta los 41° de latitud sur en un territorio bajo clima templado con sequía estival breve. En su distribución norte ocupa posiciones montañosas sobre los 80-100 m de altitud para ir progresivamente hacia el sur ocupando la depresión intermedia. La característica esencial que distingue a esta región es la presencia en las estratas arbóreas de las especies del género *Nothofagus* que tienen hojas caducas grandes (Gajardo, 1994).

Por su parte, la formación vegetal de Bosque Caducifolio del Sur, corresponde a una extensa formación vegetal que se extiende al sur de la IX Región ocupando la depresión central sobre un relieve plano o de lomajes morrénicos y en las laderas bajas de ambas cordilleras. Dentro de la región ecológica respectiva es una situación más favorable en cuanto a precipitaciones motivo que permite un gran desarrollo de la vida vegetal; ha sido reemplazado casi totalmente por cultivos y praderas, encontrándose sólo en condiciones marginales y en un estado muy modificado. En su composición florística intervienen muchas especies típicamente laurifolias (Gajardo, 1994).

Entre las comunidades que se desarrollan al interior de esta formación vegetal, se encuentran las siguientes:

- *Nothofagus obliqua* – *Laurelia sempervirens*
- *Nothofagus obliqua* – *Podocarpus saligna*
- *Aextoxicon punctatum* – *Laurelia sempervirens*
- *Rubus ulmifolius* – *Ulex europaeus*
- *Holcus lanatus* – *Agrostis tenuis*
- *Sisymbrium officinale* – *Dactylis glomerata*



- *Plantago major* – *Poa annua*
- *Gratiola peruviana* – *Plagiobothrys pratense*
- *Juncus procerus* – *Lotus corniculatus*
- *Nothofagus obliqua* – *Nothofagus dombeyi*
- *Drimys winteri* – *Blepharocalyx divaricatum*
- *Aristotelia chilensis* – *Rubus ulmifolius*
- *Avena fatua* – *Rumex acetosella*
- *Fuchsia magellanica* – *Aristotelia chilensis*

Según la clasificación de Luebert y Pliscoff (2017), el Área de Influencia se encuentra dentro de piso vegetal "Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* – *Laurelia sempervirens*" que corresponde a una formación boscosa de amplia extensión, dominada por *Nothofagus obliqua*, en situaciones de mayor regularidad y montos de precipitación que la comunidad anterior, lo que favorece la diversidad del elenco florístico que la conforma. Destaca la presencia de elementos laurifolios como *Laurelia sempervirens*, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus saligna*, *Eucryphia cordifolia*, con presencia importante de epifitas como *Lapageria rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Sarmienta repens* y *Luzuriaga radicans* que marcan su carácter más húmedo. En algunos casos es importante la presencia de *Nothofagus dombeyi*. En los márgenes lacustres la vegetación presenta un mayor desarrollo y una mayor diversificación, con una tendencia a la desaparición de la especie decidua dominante *Nothofagus obliqua*.

Composición florística del piso vegetal según Luebert y Pliscoff (2017): *Aextoxicon punctatum*, *Agrostis capillaris*, *Aristotelia chilensis*, *Arachnitis uniflora*, *Berberis darwinii*, *Blechnum hastatum*, *Boquila trifoliolata*, *Chusquea quila*, *Cissus stitata*, *Drimys winteri*, *Eucryphia cordifolia*, *Gevuina avellana*, *Greigia sphacelata*, *Lapageria rosea*, *Laurelia sempervirens*, *Lomatia hirsuta*, *Luma apiculata*, *Luzuriaga radicans*, *Nertera granadensis*, *Nothofagus dombeyi*, *Nothofagus obliqua*, *Persea lingue*, *Podocarpus saligna*, *Rhaphithamnus spinosus*, *Ribes trilobum*, *Rubus constrictus*, *Uncinia phleoides*.



5.2 Vegetación encontrada

El Área de Influencia abarca una superficie total de 22,31 hectáreas (predio del proyecto más área de borderío) en donde se registran tres (3) recubrimientos de suelo, correspondientes a Plantación, Bosque Nativo y Matorral. En la Tabla ET - 11 se presenta el resumen de las categorías de recubrimientos de suelo, superficie y su representatividad en el Área de Influencia.

Tabla ET - 11: Resumen Recubrimientos de suelo del Área de Influencia.

Recubrimiento de suelo (COT)	Total Superficie	
	Ha	% (AI)
Plantación	19,96	89,47
Bosque Nativo	1,7	7,62
Matorral	0,65	2,91
Total superficie Área de Influencia	22,31	100

Fuente: Elaboración propia, 2024.

De acuerdo con la Tabla ET - 11, la mayor parte del Área de Influencia (89,47%) corresponde al recubrimiento de Plantación. Por otro lado, los recubrimientos de Bosque Nativo representan un 7,62% del total de superficie, mientras que Matorral es el 2,91%. En conjunto, los recubrimientos de suelo que conforman formaciones vegetales comprenden una superficie de 22,31 hectáreas, equivalente al 100% del total de superficie del Área de Influencia.

A continuación, se presentan los resultados de las Formaciones vegetacionales existente en el Área de Influencia: Se definió un total de tres (3) recubrimientos de suelo y seis (6) formaciones vegetales, constituidas por formaciones de Plantación de *Eucalyptus globulus*, Plantación de *Salix caprea*, Plantación de *Pinus radiata*, Plantación de *Eucalyptus globulus* y *Salix caprea*, Bosque Nativo de Conservación y Protección de *Nothofagus obliqua*, *Laurelia sempervirens*, *Sophora cassioides*, *Peumus boldus* y *Maytenus boaria* y Matorral con árboles de *Rubus ulmifolius* y *Eucalyptus globulus*. En la Tabla ET - 12 se presenta el detalle de los recubrimientos de suelo y formaciones vegetales definidas.

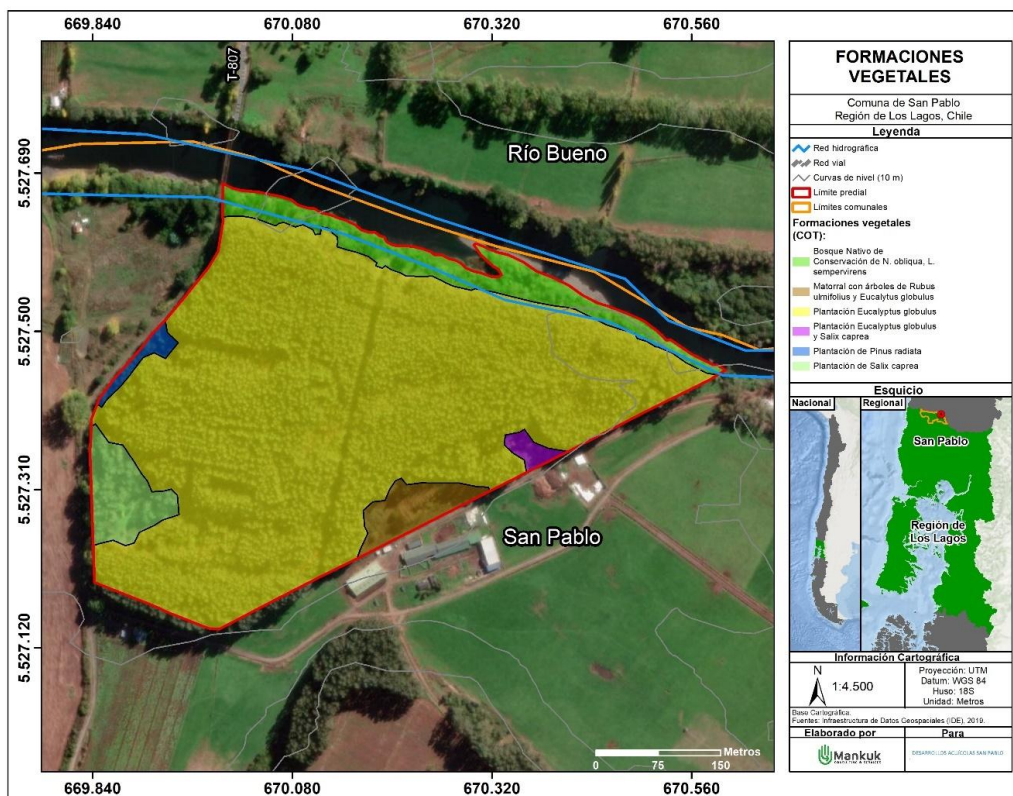


Tabla ET - 12: Formaciones vegetales definidas en el Área de Influencia.

Recubrimiento de suelo	Formación vegetal	Total Superficie	
		Ha	% (AI)
Plantación	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	18,73	83,95
	Plantación de <i>Salix caprea</i>	0,88	3,94
	Plantación de <i>Pinus radiata</i>	0,19	0,85
	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Salix caprea</i>	0,16	0,72
Bosque Nativo	Bosque Nativo de Conservación y Protección de <i>Nothofagus obliqua</i> , <i>Laurelia sempervirens</i> , <i>Sophora cassioides</i> , <i>Peumus boldus</i> y <i>Maytenus boaria</i>	1,7	7,62
Matorral	Matorral con árboles de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Eucalyptus globulus</i>	0,65	2,91
Total recubrimientos con vegetación		22,31	100
Total recubrimientos sin vegetación		0	0
Total superficie Área de Influencia (AI)		22,31	100

Fuente: Elaborado propia, 2024.

Figura ET - 4: Formaciones Vegetales en el AI del Proyecto.



Fuente: Elaborado propia, 2024.



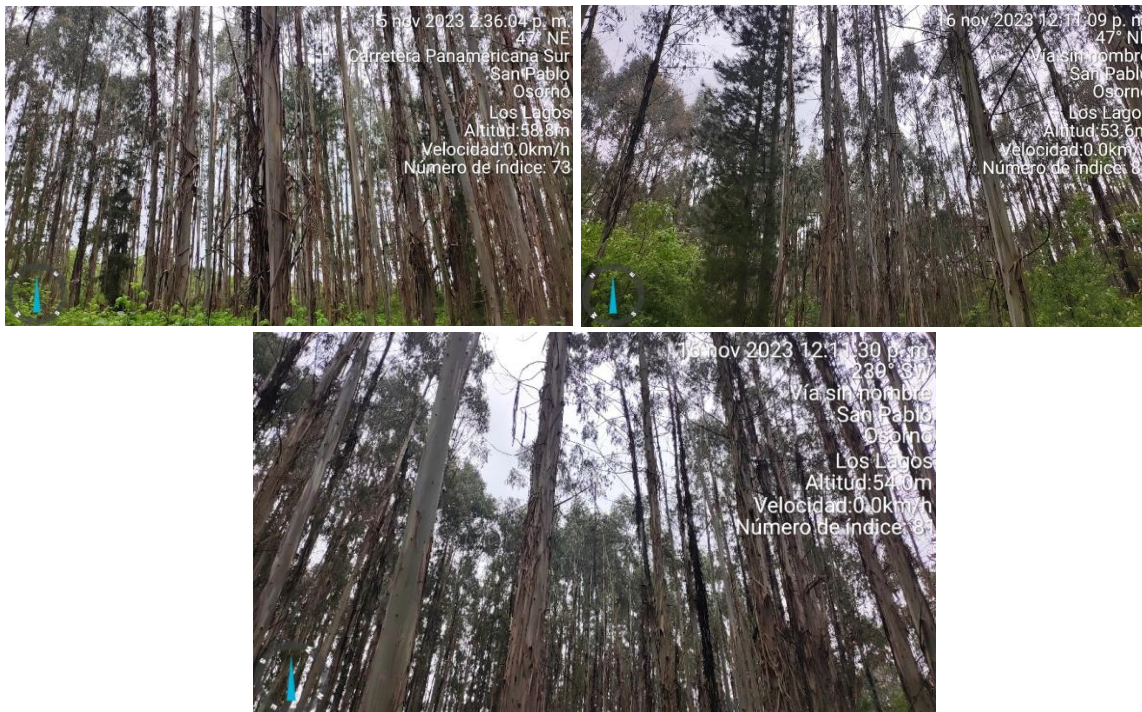
5.2.1 Descripción formaciones vegetacionales

5.2.1.1 Plantación de *Eucalyptus globulus*:

Formación vegetal ubicada a unos 56 m.s.n.m., con pendientes inexistentes y pocos relieves. Cuenta con un grado leve de erosión. Presenta una fisionomía Plantación Exótica, dominada por la especie arbórea *Eucalyptus globulus* cuyo estrato en altura se ubica entre 19-30 metros. La cobertura arbórea estimada en las unidades de esta formación va desde muy clara (10 al 25 %) a densa (75 al 90%) y una densidad de 586 árboles por hectárea. Como parte de las especies acompañantes de la estrata arbustiva se observan las especies *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis* con una cobertura muy clara (10 a 25%) y una altura de 1-2 metros. Además, en estrata herbácea se registran especies como *Rostraria cristata*, *Dactylis glomerata*, *Agrostis capillaris* y *Prunella vulgaris* cuya altura se ubica en el rango de 10 a 50 cm, presentando una cobertura clara (25-50%) (ver Fotografía ET - 1).

La superficie de esta formación es de 18,73 hectáreas, lo que representa un 83,95% de la superficie total del Área de Influencia (ver Tabla ET - 12).

Fotografía ET - 1: Fisionomía general de la Plantación de *Eucalyptus globulus*.



Fuente: Elaboración propia, 2024.



5.2.1.2 Plantación de *Salix caprea*

Formación vegetal ubicada en terreno con pendientes muy suaves, no mayores al 5%. No se determina erosión aparente. Presenta una fisionomía Plantación Exótica, dominada por la especie arbórea *Salix caprea* cuyo estrato en altura se ubica entre 10-12 metros, se encuentra acompañada por la especie *Eucalytus globulus* en la estrata arbórea, pero en mucho menor medida. La cobertura arbórea estimada en las unidades de esta formación es clara (25 a 50%). Como parte de las especies acompañantes de la estrata arbustiva se observa la especie *Rubus ulmifolius* con una cobertura poco densa (50 al 75%) y una altura de 1-2 metros. Además, en estrata herbácea se registran especies como *Rarunculus repens* y otras cuya altura se ubica en el rango de 0 a 10 cm, presentando una cobertura poco densa (50 al 75%) (ver **Fotografía ET - 2**). La superficie de esta formación es de 0,88 hectáreas, lo que representa un 3,94% de la superficie total del Área de Influencia (ver Tabla ET - 12).

Fotografía ET - 2. Fisionomía general de la Plantación de *Salix caprea*.



Fuente: Elaboración propia, 2024.

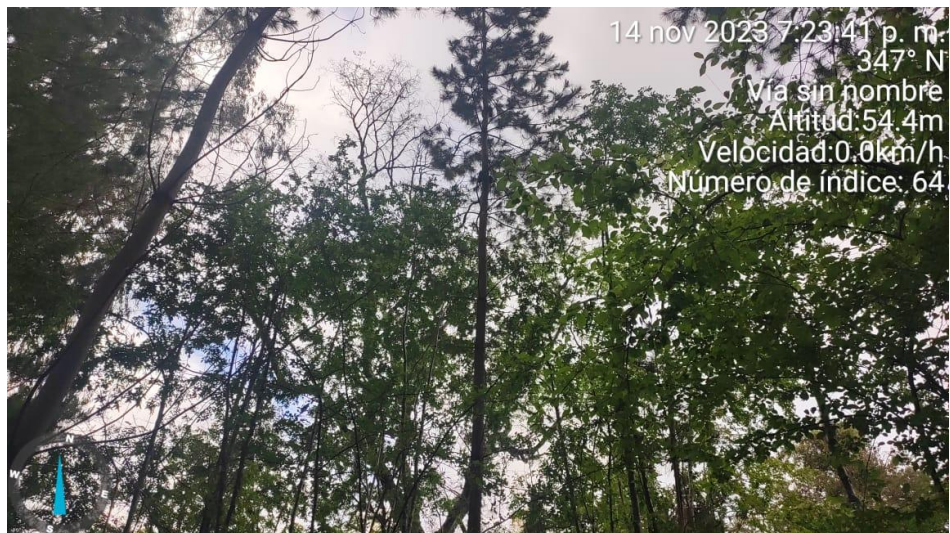
5.2.1.3 Plantación de *Pinus radiata*:

Con respecto a la formación de Plantación de *Pinus radiata*, podemos decir que se encuentra ubicada en un terreno con pendientes muy suaves, no mayores al 5%. No se determina erosión aparente. Presenta una fisionomía Plantación Exótica, dominada exclusivamente por la arbórea *Pinus radiata* cuyo estrato en altura se ubica entre 10-17 metros. La cobertura arbórea estimada en las unidades de esta formación es clara (25 a 50%). Como parte de las especies acompañantes de la estrata arbustiva se observa la especie *Rubus ulmifolius* con una densidad muy clara (10 a 25%) y una altura de 1-2 metros. Además, en estrata herbácea se registran especies como *Rostraria cristata*, *Dactylis*



glomerata y *Agrostis capillaris* cuya altura se ubica en el rango de 10 a 30 cm, presentando una cobertura muy clara (10 a 25%) (ver Fotografía ET - 3). La superficie de esta formación es de 0,19 hectáreas, lo que representa un 0,85% de la superficie total del Área de Influencia (ver Tabla ET - 12).

Fotografía ET - 3: Fisonomía general de la Plantación de *Pinus radiata*.



Fuente: Elaboración propia, 2024.

5.2.1.4 Plantación de *Eucalyptus globulus* y *Salix caprea*:

Formación vegetal ubicada en terreno con pendientes suaves, con erosión no aparente. Presenta una fisonomía Plantación Exótica, dominada principalmente por las especies *Eucalyptus globulus* en un rango de altura de 20 a 30 metros y *Salix caprea* en rango de altura de 10 a 15 metros, ambos estratos representan una cobertura equivalente, repartándose en un 50 % de dominancia para cada especie. La cobertura arbórea estimada en las unidades de esta formación es clara (25 a 50%). Como parte de las especies acompañantes de la estrata arbustiva se observa la especie *Rubus ulmifolius* con una densidad poco densa (50 al 75%) y una altura de 1-2 metros. Además, en estrata herbácea se registran especies como *Rarunculus repens* y otras cuya altura se ubica en el rango de 0 a 10 cm, presentando una cobertura poco densa (50 al 75%) (ver Fotografía ET - 4). La superficie de esta formación es de 0,16 hectáreas, lo que representa un 0,72% de la superficie total del Área de Influencia (ver Tabla ET - 12).



Fotografía ET - 4. Fisonomía general de la Plantación de *Eucalyptus globulus* y *Salix caprea*.



Fuente: Elaboración propia, 2024.

5.2.1.5 Bosque Nativo de Conservación y Protección de *Nothofagus obliqua*, *Laurelia sempervirens*, *Sophora cassioides*, *Peumus boldus* y *Maytenus boaria*:

Formación vegetal ubicada a unos 49 m.s.n.m, con altas pendientes de 40%. Cuenta con un grado leve de erosión. Presenta una fisonomía de Bosque Nativo, dominada por las especies arbóreas *Nothofagus obliqua*, *Laurelia sempervirens*, *Sophora cassioides*, *Peumus boldus* y *Maytenus boaria* cuyo estrato en altura se ubica entre 4-10 metros y con una estructura de monte medio. La cobertura arbórea estimada en las unidades de esta formación es poco densa (50 a 75%), y una densidad de 335 árboles por hectárea. Como parte de las especies acompañantes de la estrata arbustiva se observan las especies *Aristotelia chilensis* y *Azara integrifolia* con una densidad clara (25 a 50%) y una altura de 1-2 metros. Además, en estrata herbácea se registran especies como *Rostraria cristata*, *Holcus lanatus*, *Prunella vulgaris*, *Bromus hordeaceus*, *Agrostis capillaris* y *Dactylis glomerata* altura se ubica en el rango de 10 a 60 cm, presentando una cobertura poco densa (50 a 75%) (ver Fotografía ET - 5)Error! No se encuentra el origen de la referencia.). La superficie de esta formación es de 1,7 hectáreas, lo que representa un 7,62% de la superficie total del Área de Influencia (ver Tabla ET - 12).



Fotografía ET - 5: Fisonomía de Bosque Nativo de Conservación y Protección de *Nothofagus obliqua*, *Laurelia sempervirens*, *Sophora cassioides*, *Peumus boldus* y *Maytenus boaria*.



Fuente: Elaboración propia, 2024.



Además, en las siguientes tablas se presentan los resultados obtenidos del rodal, como los parámetros, estadígrafos, la distribución de las parcelas por estado de desarrollo y la tabla de rodal. La tabla del inventario forestal se puede observar en el **Apéndice 1** del presente informe.

Tabla ET - 13: Parámetros del rodal.

Especie	Densidad (* /ha)	Área basal (m ² /ha)	DMC (cm)	Participación**
<i>Nothofagus Obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	42	0,29	9,37	11,3%
<i>Laurelia Sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	29	0,72	17,83	7,7%
<i>Sophora Cassioides</i> (Phil.) Sparre	49	0,84	14,83	13,1%
Otras***	253	18	30,15	67,9%
Total	373	19,95	26,08	100,0%
(*) árboles (**) relativa (%) en densidad				
(***) <i>Acacia Dealbata</i> Link., <i>Acer Pseudoplatanus</i> L., <i>Aextoxicon Punctatum</i> Ruiz & Pav., <i>Aristotelia Chilensis</i> (molina) Stuntz, <i>Embothrium Coccineum</i> J.r. Forst. & G. Forst., <i>Eucalyptus Globulus</i> Labill., <i>Eucryphia Cordifolia</i> Cav., <i>Lomatia Dentata</i> (ruiz & Pav.) R. Br., <i>Luma Apiculata</i> (dc.) Burret, <i>Maytenus Boaria</i> Molina, <i>Persea Lingue</i> (ruiz & Pav.) Nees, <i>Peumus Boldus</i> Molina, <i>Pinus Radiata</i> D. Don, <i>Populus Nigra</i> L., <i>Salix Caprea</i> L.,				

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Tabla ET - 14: Estadígrafos y límites de confianza asociados.

Estadígrafos	Nha (árb/ha)	Gha (m ² /ha)
Media	373	19,65
D. Estandar	251,79	19,96
Varianza	63.400,00	398,47
C. Variación	67,44%	100,06%
t de student (95%)	2,3060	2,3060
E. de muestreo	51,84%	76,92%

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Tabla ET - 15: Distribución de parcelas por estado de desarrollo.

Estado	DMC (cm)		N° Parcelas	Participación relativa (%) en densidad
Repoblado				
Monte bravo bajo				
Monte bravo alto		< 10		
Latizal bajo	≥ 10	Λ ≤ 20	4	44,44%
Latizal alto	> 20	Λ ≤ 30	3	33,33%
Fustal joven	> 30	Λ ≤ 50	2	22,22%
Fustal	> 50	Λ ≤ 70		



Estado	DMC (cm)		N° Parcelas	Participación relativa (%) en densidad
Sobremaduro	> 70			
Total			9	100,00%

Fuente: Elaboración propia, 2024.



Tabla ET - 16: Tabla de rodal.

Especie			<i>Nothofagus Obliqua</i>		<i>Laurelia Sempervirens</i>		<i>Sophora Cassioides</i>		Otras		Total	
Rango (cm)	Mc		N (árb./ha)	G (m ² /ha)	N (árb./ha)	G (m ² /ha)	N (árb./ha)	G (m ² /ha)	N (árb./ha)	G (m ² /ha)	N (árb./ha)	G (m ² /ha)
5	10	7,5	28,89	0,13	11,11	0,05	11,11	0,05	71,11	0,31	122,22	0,54
10	15	12,5	13,33	0,16	15,56	0,19	22,22	0,27	57,78	0,71	108,89	1,34
15	20	17,5	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89	0,21	33,33	0,80	42,22	1,02
20	25	22,5	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,18	15,56	0,62	20,00	0,80
25	30	27,5	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,13	4,44	0,26	6,67	0,40
30	35	32,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	0,37	4,44	0,37
35	40	37,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	45	42,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2,84	20,00	2,84
45	50	47,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	55	52,5	0,00	0,00	2,22	0,48	0,00	0,00	28,89	6,25	31,11	6,73
55	60	57,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	65	62,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	4,09	13,33	4,09
65	70	67,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	75	72,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	1,83	4,44	1,83
			42,22	0,29	28,89	0,72	48,89	0,84	253,33	18,09	373,33	19,95

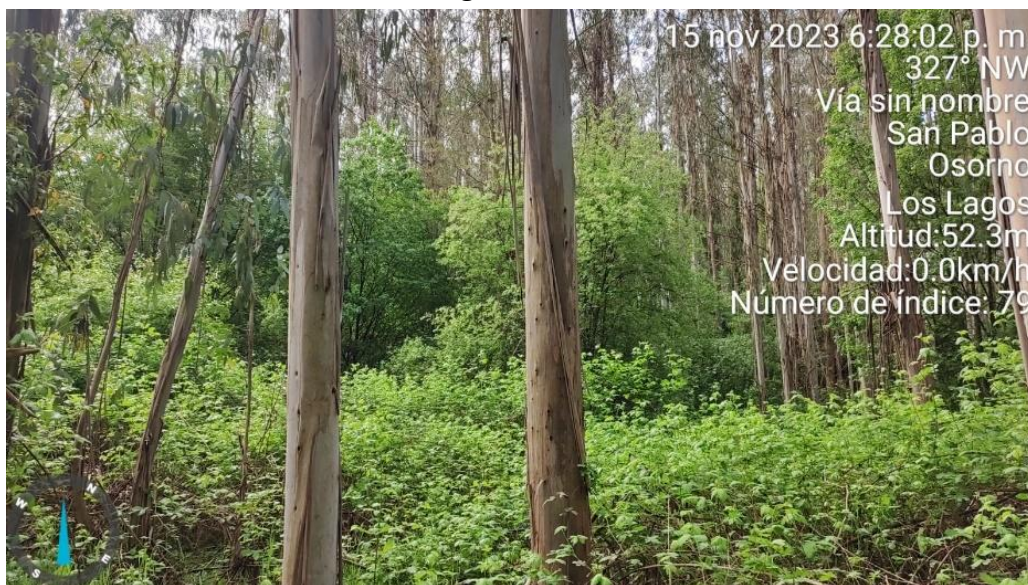
Fuente: Elaboración propia, 2024.



5.2.1.6 Matorral con árboles de *Rubus ulmifolius* y *Eucalyptus globulus*:

Formación vegetal ubicada a unos 54 m.s.n.m., con pendientes inexistentes y pocos relieves. Cuenta con un grado leve de erosión. Presenta una fisionomía de Matorral, dominada por la especie arbustiva *Rubus ulmifolius* con una densidad poco clara (25 a 50%) y una altura de entre 1-2 metros. Como parte de las especies acompañantes de la estrata arbórea se observa la especie *Eucalyptus globulus* con una densidad escasa (5 a 10%) y una altura de 10-14 metros. Además, en estrata herbácea se registran especies como *Rostraria cristata*, *Dactylis glomerata* y *Agrostis capillaris*, *capillaris* cuya altura se ubica en el rango de 10 a 30 cm, presentando una cobertura muy clara (10 a 25%) (ver Fotografía ET - 6). La superficie de esta formación es de 0,65 hectáreas, lo que representa un 2,91% de la superficie total del Área de Influencia (ver Tabla ET - 12).

Fotografía ET - 6: Fisionomía de Matorral con árboles de *Rubus ulmifolius* y *Eucalyptus globulus*.



Fuente: Elaboración propia, 2024.

5.3 Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley N° 20.283 y D.L. 701

En el Área de Influencia se encontraron formaciones vegetales que califican como Bosque Nativo, específicamente una superficie de 1,7 ha de Bosque Nativo de Conservación y Protección de *Nothofagus obliqua*, *Laurelia sempervirens*, *Sophora cassioides*, *Peumus*



boldus y *Maytenus boaria*. Por lo cual, se deberá presentar el PAS 148 – Plan de Manejo, Corta y Reforestación de Bosques Nativos para ejecutar Obras Civiles.

Por otro lado, la Plantación Exótica de *Eucalyptus globulus*, *Pinus radiata* y *Salix caprea* no tiene vinculación con compromisos actuales asociados al D.L. N°701, Ley N°20.283 y D.S. N°490 según certifica la CONAF provincial de Osorno (**Apéndice 2** del presente informe), ni se encuentra en terrenos inscritos como de Aptitud Preferentemente Forestal. Por lo tanto, no aplica el PAS 149 – Plan de corta de plantaciones en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal.



5.4 Flora encontrada

5.4.1 Catálogo de Especies

Como resultado de la campaña de terreno realizada en el Área de Influencia, se identificó un total de 71 especies de plantas vasculares. Las especies registradas se clasificaron de acuerdo con su taxonomía, en sus respectivas clases, familias y nombres científicos, y junto con esto se determinó el origen geográfico, el tipo biológico, y la categoría de conservación para cada especie. En la Tabla ET - 17 se presenta el listado de las especies de flora.

Tabla ET - 17: Especies de Flora vascular registradas en el Área de Influencia.

ID	Clase	Familia	Especie	Tipo biológico	Origen geográfico	RCE	Decretos
1	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link.	Árbol	Introducido		
2	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i> R.Brown.	Árbol	Introducido		
3	Magnoliopsida	Sapindaceae	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Árbol	Introducido		
4	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L.	Hierba perenne	Introducido		
5	Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>Chilense</i>	Hierba perenne	Nativa	LC - DS 19/2012 MMA - N°8	
6	Magnoliopsida	Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Árbol	Nativa	LC - DS 79/2018 MMA - N°14	Decreto N° 68/08 MINAGRI
7	Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i> L.	Hierba perenne	Introducido		
8	Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria ligtu</i> L. subsp. <i>Ligtu</i>	Hierba perenne	Endémica		



ID	Clase	Familia	Especie	Tipo biológico	Origen geográfico	RCE	Decretos
9	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Hierba anual	Introducido		
10	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Arbusto o árbol pequeño	Nativa		Decreto N° 68/08 MINAGRI
11	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	Arbusto	Endémica		Decreto N° 68/08 MINAGRI
12	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.	Arbusto o árbol pequeño	Endémica		Decreto N° 68/08 MINAGRI
13	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.	Arbusto	Nativo		
14	Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis darwinii</i> Hook.	Arbusto	Nativa		Decreto N° 68/08 MINAGRI
15	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Hierba perenne	Nativa	LC - DS 19/2012 MMA - N°8	
16	Magnoliopsida	Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne.	Arbusto trepador	Nativa		
17	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Hierba anual	Introducido		
18	Liliopsida	Poaceae	<i>Chusquea quila</i> Kunth	Hierba perenne	Nativa		
19	Magnoliopsida	Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Arbusto trepador	Nativa		
20	Liliopsida	Poaceae	<i>Cortaderia araucana</i>	Hierba perenne	Nativa		



ID	Clase	Familia	Especie	Tipo biológico	Origen geográfico	RCE	Decretos
21	Pinopsida	Cupressaceae	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw.	Árbol	Introducido		
22	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Arbusto	Introducido		
23	Liliopsida	Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Hierba perenne	Introducido		
24	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Daucus carota</i> L.	Hierba anual o bienal	Introducido		
25	Magnoliopsida	Proteaceae	<i>Embothrium coccineum</i> J.R. Forst. & G. Forst.	Árbol	Nativa		Decreto N° 68/08 MINAGRI
26	Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia rubra</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>Rubra</i>	Arbusto	Nativa		Decreto N° 68/08 MINAGRI
27	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Árbol	Introducido		
28	Magnoliopsida	Cunoniaceae	<i>Eucryphia cordifolia</i> Cav.	Árbol	Nativa		Decreto N° 68/08 MINAGRI
29	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Hierba anual	Introducido		
30	Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	Hierba anual	Introducido		
31	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i> L.	Hierba anual	Introducido		
32	Liliopsida	Bromeliaceae	<i>Greigia sphacelata</i> (Ruiz & Pav.) Regel	Hierba perenne	Endémica		
33	Magnoliopsida	Griselinaceae	<i>Griselinia racemosa</i> (Phil.) Taub.	Arbusto	Nativa		



ID	Clase	Familia	Especie	Tipo biológico	Origen geográfico	RCE	Decretos
34	Liliopsida	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Hierba anual	Introducido		
35	Magnoliopsida	Hypericaceae	<i>Hypericum caespitosum</i> Cham. & Schltdl.	Hierba anual o perenne	Endémica		
36	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba perenne	Introducido		
37	Polypodiopsida	Dennstaedtiaceae	<i>Hypolepis poeppigii</i> (Kunze) R.A. Rodr.	Hierba perenne	Nativa		Decreto N° 52/14
38	Liliopsida	Philesiaceae	<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav.	Arbusto trepador	Endémica		Decreto N° 129/71 MINAGRI
39	Magnoliopsida	Lardizabalaceae	<i>Lardizabala biternata</i> Ruiz & Pav.	Arbusto trepador	Endémica		
40	Magnoliopsida	Atherospermataceae	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	Árbol	Endémica		Decreto N° 68/08 MINAGRI
41	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Hierba perenne	Introducido		
42	Liliopsida	Iridaceae	<i>Libertia chilensis</i> (Molina) Gunckel	Hierba perenne	Nativa		
43	Magnoliopsida	Proteaceae	<i>Lomatia dentata</i> (Ruiz & Pav.) R. Br.	Árbol	Nativa		Decreto N° 68/08 MINAGRI
44	Magnoliopsida	Proteaceae	<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels subsp. <i>obliqua</i> (Ruiz & Pav.) R.T. Penn.	Árbol	Nativa		Decreto N° 68/08 MINAGRI
45	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Hierba perenne	Introducido		



ID	Clase	Familia	Especie	Tipo biológico	Origen geográfico	RCE	Decretos
46	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Luma apiculata (DC.) Burret</i>	Árbol	Nativa		Decreto N° 68/08 MINAGRI
47	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria Molina</i>	Árbol	Nativa		Decreto N° 68/08 MINAGRI
48	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst. var. Hastulata</i>	Arbusto	Nativa		
49	Magnoliopsida	Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua (Mirb.) Oerst.</i>	Árbol	Nativa		Decreto N° 68/08 MINAGRI
50	Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis rosea Jacq.</i>	Hierba anual	Endémica		
51	Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Persea lingue (Ruiz & Pav.) Nees</i>	Árbol	Nativa	LC - DS 42/2011 MMA - N°7	Decreto N° 68/08 MINAGRI
52	Magnoliopsida	Monimiaceae	<i>Peumus boldus Molina</i>	Árbol	Endémica		Decreto N° 68/08 MINAGRI
53	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata D. Don</i>	Árbol	Introducido		
54	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata L.</i>	Hierba perenne	Introducido		
55	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago major L.</i>	Hierba perenne	Introducido		
56	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus nigra L.</i>	Árbol	Introducido		
57	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris L.</i>	Hierba perenne	Introducido		



ID	Clase	Familia	Especie	Tipo biológico	Origen geográfico	RCE	Decretos
58	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.)	Árbol	Introducido		
59	Magnoliopsida	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i> L. var. <i>Repens</i>	Hierba perenne	Introducido		
60	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Arbusto	Introducido		
61	Liliopsida	Poaceae	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	Hierba anual	Introducido		
62	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Arbusto	Introducido		
63	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix caprea</i> L.	Arbusto	Introducido		
64	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix viminalis</i> L.	Arbusto o árbol pequeño	Introducido		
65	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygama</i> (Cav.) Cabrera	Arbusto o árbol pequeño	Nativa		Decreto N° 68/08 MINAGRI
66	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum nigrum</i> L.	Hierba anual	Introducido		
67	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Sophora cassioides</i> (Phil.) Sparre	Árbol	Endémica		Decreto N° 68/08 MINAGRI
68	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Hierba perenne	Introducido		
69	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Arbusto	Introducido		
70	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Hierba perenne	Introducido		



ID	Clase	Familia	Especie	Tipo biológico	Origen geográfico	RCE	Decretos
71	Magnoliopsida	Cyperaceae	<i>Uncinia phleoides (Cav.) Pers.</i>	Hierba perenne	Nativa		

Fuente: Elaboración propia, 2024. RCE = Reglamento de clasificación de especies. D.S. 68 MINAGRI = Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. D.S.129 MINAGRI = Prohíbe la corta, arranque, transporte, tenencia y comercio de copihues (*Lapageria rosea*).



5.4.2 Abundancia de especies

Para determinar abundancia relativa (cobertura) de las especies en el área de influencia, se siguió la metodología de Braun-Blanquet, en base a estos índices de cobertura se calcula una cobertura promedio por especie para las 22 unidades muestrales. Respecto a la cobertura general del total de las especies y para todas las unidades vegetacionales encontradas, se observa que las especies dominantes fueron: *Agrostis capillaris* (40,81%), *Rubus ulmifolius* (34,66%), *Eucalyptus globulus* (33,98%), *Aristotelia chilensis* (32,29%), *Rostraria cristata* (27,39%), *Dactylis glomerata* (23,63%) y *Bromus hordeaceus* (21,82%), como se observa en la Tabla ET - 18; además se muestra la dominancia de especies según las diferentes unidades vegetacionales descritas.

Tabla ET - 18: Cobertura Promedio por especie, en general y para cada una de las unidades vegetacionales presentes (Braun-Blanquet).

ID	Especie	Cobertura Promedio	Bosque Nativo	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	Plantación de <i>Pinus radiata</i>	Plantación de <i>Salix caprea</i>	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Salix</i>
7	<i>Agrostis capillaris</i> L.	40,818182	50,56	31,80	0,00	62,50	62,50
63	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	34,659091	24,44	39,75	20,00	62,50	62,50
28	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	33,977273	8,61	62,25	0,00	10,00	37,50
10	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	32,295455	38,06	34,55	20,00	2,50	0,00
62	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	27,386364	38,89	25,25	0,00	0,00	0,00
24	<i>Dactylis glomerata</i> L.	23,636364	30,56	24,50	0,00	0,00	0,00
17	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	21,818182	36,11	15,50	0,00	0,00	0,00
35	<i>Holcus lanatus</i> L.	19,545455	30,56	15,50	0,00	0,00	0,00
54	<i>Pinus radiata</i> D. Don	14,000000	14,72	11,30	62,50	0,00	0,00
50	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	12,613636	30,56	0,25	0,00	0,00	0,00
68	<i>Sophora cassioides</i> (Phil.) Sparre	10,250000	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00
48	<i>Maytenus boaria</i> Molina	9,659091	23,61	0,00	0,00	0,00	0,00



ID	Especie	Cobertura Promedio	Bosque Nativo	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	Plantación de <i>Pinus radiata</i>	Plantación de <i>Salix caprea</i>	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Salix</i>
41	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	9,318182	22,50	0,25	0,00	0,00	0,00
64	<i>Salix caprea</i> L.	7,772727	0,39	4,25	0,00	62,50	62,50
6	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	6,843636	16,67	0,05	0,00	0,00	0,00
23	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	6,022727	9,72	4,50	0,00	0,00	0,00
11	<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	5,590909	13,61	0,05	0,00	0,00	0,00
60	<i>Ranunculus repens</i> L. var. <i>Repens</i>	5,568182	0,00	2,25	0,00	62,50	37,50
15	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	5,181818	12,61	0,05	0,00	0,00	0,00
53	<i>Peumus boldus</i> Molina	4,681818	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.	4,227273	10,06	0,25	0,00	0,00	0,00
18	<i>Carex phleoides</i> Cav.	3,977273	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
1	<i>Acacia dealbata</i> Link.	3,750000	2,22	6,25	0,00	0,00	0,00
44	<i>Lomatia dentata</i> (Ruiz & Pav.) R. Br.	3,295455	3,89	3,75	0,00	0,00	0,00
57	<i>Populus nigra</i> L.	3,295455	1,11	6,25	0,00	0,00	0,00
58	<i>Prunella vulgaris</i> L.	3,295455	7,78	0,25	0,00	0,00	0,00
19	<i>Chusquea quila</i> Kunth	2,613636	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	1,977273	3,61	1,10	0,00	0,00	0,00
20	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	1,865000	3,95	0,50	0,50	0,00	0,00
47	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	1,865000	4,50	0,00	0,50	0,00	0,00
14	<i>Berberis darwinii</i> Hook.	1,840909	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<i>Alstroemeria ligtu</i> L. subsp. <i>Ligtu</i>	1,818182	4,17	0,25	0,00	0,00	0,00
59	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.)	1,704545	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00



ID	Especie	Cobertura Promedio	Bosque Nativo	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	Plantación de <i>Pinus radiata</i>	Plantación de <i>Salix caprea</i>	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Salix</i>
46	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	1,363636	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
45	<i>Lomatia hirsuta</i>	1,136364	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00
42	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	1,046818	0,00	2,30	0,03	0,00	0,00
71	<i>Trifolium repens</i> L.	1,045455	1,67	0,80	0,00	0,00	0,00
65	<i>Salix viminalis</i> L.	0,909091	0,00	1,00	0,00	0,00	10,00
22	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw.	0,909091	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
16	<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne.	0,795455	1,39	0,50	0,00	0,00	0,00
70	<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	0,590909	0,06	1,25	0,00	0,00	0,00
12	<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.	0,568182	0,83	0,50	0,00	0,00	0,00
40	<i>Lardizabala biternata</i> Ruiz & Pav.	0,568182	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00
49	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	0,568182	1,11	0,25	0,00	0,00	0,00
33	<i>Greigia sphacelata</i> (Ruiz & Pav.) Regel	0,455909	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00
69	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	0,455909	0,56	0,50	0,00	0,00	0,00
39	<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav.	0,340909	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00
55	<i>Plantago lanceolata</i> L.	0,340909	0,56	0,25	0,00	0,00	0,00
32	<i>Geranium robertianum</i> L.	0,228636	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Acacia melanoxylon</i> R.Brown.	0,227273	0,28	0,25	0,00	0,00	0,00
36	<i>Hypericum caespitosum</i> Cham. & Schltdl.	0,227273	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
43	<i>Libertia chilensis</i> (Molina) Gunckel	0,227273	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
66	<i>Schinus polygama</i> (Cav.) Cabrera	0,227273	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<i>Embothrium coccineum</i> J.R. Forst. & G. Forst.	0,159091	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00



ID	Especie	Cobertura Promedio	Bosque Nativo	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	Plantación de <i>Pinus radiata</i>	Plantación de <i>Salix caprea</i>	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Salix</i>
4	<i>Achillea millefolium</i> L.	0,136364	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
9	<i>Anthemis cotula</i> L.	0,136364	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
27	<i>Escallonia rubra</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>Rubra</i>	0,136364	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
37	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	0,136364	0,06	0,25	0,00	0,00	0,00
56	<i>Plantago major</i> L.	0,136364	0,28	0,05	0,00	0,00	0,00
52	<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	0,115000	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<i>Daucus carota</i> L.	0,113636	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
51	<i>Oxalis rosea</i> Jacq.	0,113636	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
67	<i>Solanum nigrum</i> L.	0,113636	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
61	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	0,090909	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
29	<i>Eucryphia cordifolia</i> Cav.	0,045455	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<i>Cortaderia araucana</i>	0,022727	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<i>Euphorbia peplus</i> L.	0,022727	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
31	<i>Galium aparine</i> L.	0,001364	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000
34	<i>Griselinia racemosa</i>	0,001364	0,0033	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5	<i>Adiantum chilense</i>	0,000045	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
38	<i>Hypolepis poeppigii</i> (Kunze) R.A. Rodr.	0,000045	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Fuente: Elaboración propia, 2024.

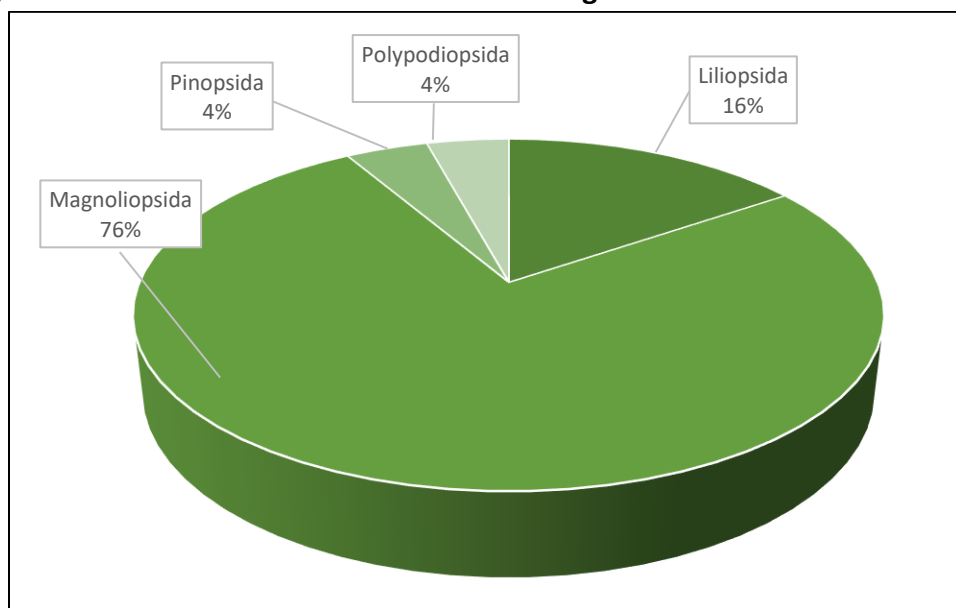


5.4.3 Riqueza de Especies

En t rminos taxon micos, del total de especies registradas, 54 pertenecen a la clase Magnoliopsida, las que representan el 77,06% de la flora total del  rea de Influencia, 11 pertenecen a la clase Liliopsida, las que representan el 15,49% de la flora total. Mientras que tres (3) especies pertenecen a la clase Pinopsida o Coniferopsida, y el mismo n mero a la clase Polypodiopsida (Helechos). En la Tabla ET - 6 se grafican estos resultados.

Por otra parte, el total de especies identificadas se divide en 44 familias, siendo *Poaceae* la familia m s representada, con un total de 7 especies registradas, seguida de las familias *Asteraceae* (6), *Fabaceae* (5), *Salicaceae* (5), *Proteaceae* (3), dos (2) *Lardizabalaceae*, *Pinaceae*, *Myrtaceae*, *Plantaginaceae*, *Fabaceae* y *Rosaceae*. Y, por  ltimo, uno (1) para las familias *Iridaceae*, *Geraniaceae*, *Vitaceae*, *Griselinaceae*, *Anacardiaceae*, *Hypericaceae*, *Atherospermataceae*, *Aextoxicaceae*, *Blechnaceae*, *Lamiaceae*, *Celastraceae*, *Lauraceae*, *Cupressaceae*, *Monimiaceae*, *Elaeocarpaceae*, *Nothofagaceae*, *Euphorbiaceae*, *Oxalidaceae*, *Apiaceae*, *Philesiaceae*, *Bromeliaceae*, *Polygonaceae*, *Cyperaceae*, *Pteridaceae*, *Alstroemeriaceae*, *Ranunculaceae*, *Cunoniaceae*, *Rubiaceae*, *Berberidaceae*, *Sapindaceae*, *Escalloniaceae*, *Dennstaedtiaceae* y *Solanaceae*.

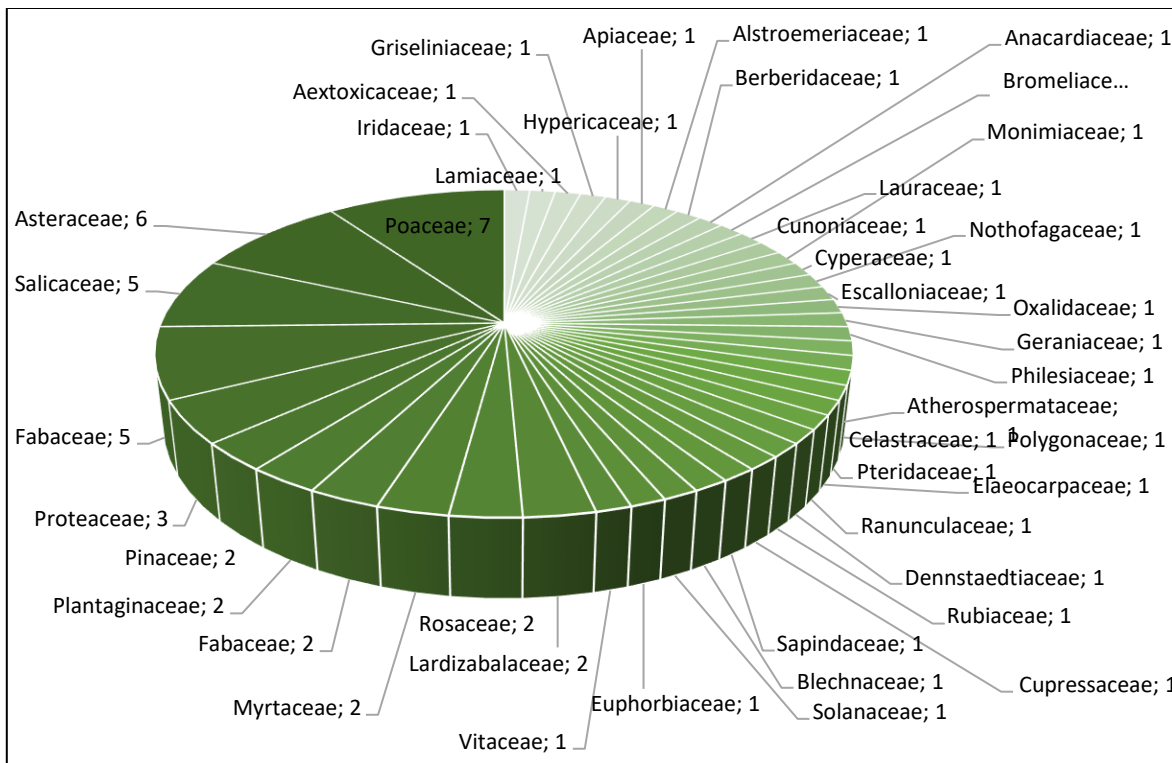
Figura ET - 5: Clases taxon micas de la flora registrada en el  rea de Influencia.



Fuente: Elaboraci n propia, 2024.



Figura ET - 6. Familias taxonómicas de la flora registrada en el Área de Influencia.

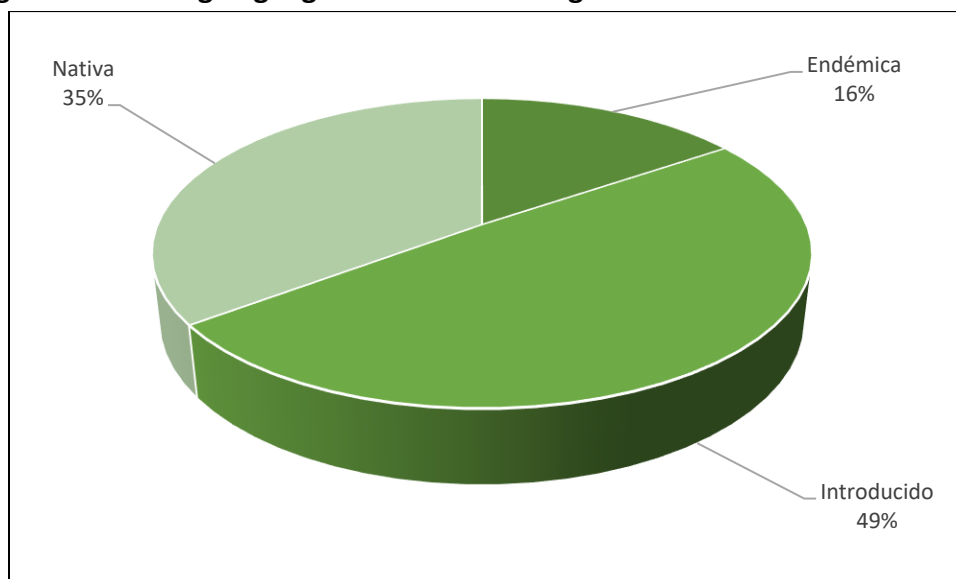


Fuente: Elaboración propia, 2024.

En relación con el origen geográfico, la mayor proporción de especies registradas son introducidas, con un total de 35 especies, correspondiente al 49,3% del total de riqueza registrada en el Área de Influencia. Por otro lado, 25 de las especies registradas en el Área de Influencia son nativas del país, lo que corresponde al 35,2% de la riqueza total. Y solo 11 especies son endémicas, lo que corresponde al 15,5%. En la Figura ET - 7 se grafican los resultados antes descritos.



Figura ET - 7: Origen geográfico de la flora registrada en el Área de Influencia.

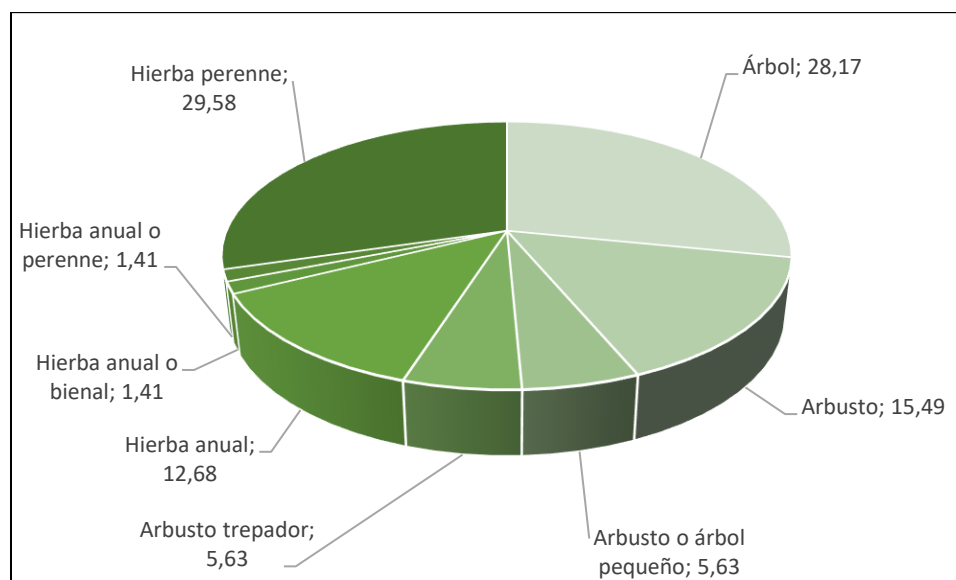


Fuente: Elaboración propia, 2024.

Con respecto a los tipos biológicos de la flora registrada en el Área de Influencia, las hierbas perennes, con 21 especies corresponde al grupo más numeroso representando el 29,58%; por otra parte los árboles registran un total de 20 especies, equivalentes al 28,17% para cada una; en seguida están los arbustos, con un total de 11 especies registradas, equivalente a un 15,49%, mientras que se registran nueve (9) hierbas anuales (12,68%), cuatro (4) arbustos trepadores (5,63), cuatro (4) arbustos o árboles pequeños, y, por último, una (1) Hierba anual o bienales y una (1) Hierba anual o perenne (1,43 % c/u). En la Figura ET - 8 se grafican los resultados anteriores.



Figura ET - 8: Tipos biológicos de la flora registrada en el Área de Influencia.



Fuente: Elaboración propia, 2024.

5.5 Especies en Categoría de Conservación y/o con alguna protección especial

En el área de influencia se encontraron seis (6) especies en categoría de conservación y/o con alguna protección especial durante el microrruteo o transectos, estas fueron:

- *Adiantum chilense*, clasificada como “Preocupación menor – LC” en el 8^{vo} Proceso de Clasificación, según el DS 19/2012 MMA;
- *Aextoxicon punctatum*, clasificada como “Preocupación menor – LC” en el 14^{vo} Proceso de Clasificación, según el DS 79/2018 MMA;
- *Blechnum hastatum*, clasificada como “Preocupación menor – LC” en el 8^{vo} Proceso de Clasificación, según el DS 19/2012 MMA;
- *Lapageria rosea*, protegida por el Decreto Supremo N°129/71 Prohíbe la corta, arranque, transporte, tenencia y comercio de copihues.
- *Persea lingue*, clasificada como “Preocupación menor – LC” en el 7^{mo} Proceso de Clasificación, según el DS 42/2011 MMA.



- *Hypolepis poeppigii*, clasificada como “Preocupación menor - LC” en el 10^{mo} proceso de Clasificación, según DS 52/2014 MMA.

Se identificaron 2 individuos de *Adiantum chilense* dentro del AI del Proyecto, estas están ubicadas en las formaciones vegetacionales identificadas como Bosque Nativo de Conservación y Protección de *Nothofagus obliqua*, *Laurelia sempervirens*, *Sophora cassioides*, *Peumus boldus* y *Maytenus boaria*. En la Tabla ET - 19 se observan las coordenadas de los individuos identificados. Se pueden ver algunos ejemplares registrados en la Fotografía ET - 7.

Tabla ET - 19: Coordenadas de individuos de *Adiantum chilense*.

N°	Especie	Coordenadas UTM, Datum WGS84, HUSO 18 Sur	
		NORTE	ESTE
1	<i>Adiantum chilense</i>	5.527.538	670.372
2	<i>Adiantum chilense</i>	5.527.538	670.372

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Fotografía ET - 7: Individuos de *Adiantum chilense* encontrados en terreno.



Fuente: Elaboración propia, 2024.

Se identificaron 70 individuos de *Aextoxicon punctatum* dentro del AI del Proyecto, estas están ubicadas en las formaciones vegetacionales identificadas como Bosque Nativo de Conservación y Protección de *Nothofagus obliqua*, *Laurelia sempervirens*, *Sophora cassioides*, *Peumus boldus* y *Maytenus boaria*. En la Fotografía ET - 7 se observan algunos



de los ejemplares encontrados en terreno. En la Tabla ET - 20 se pueden ver las coordenadas de los individuos identificados.

Tabla ET - 20. Coordenadas de individuos de *Aextoxicon punctatum*.

N°	Especie	Coordenadas UTM, Datum WGS84, HUSO 18 Sur	
		NORTE	ESTE
1	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.465	670.556
2	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.661	669.993
3	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.655	670.008
4	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.537	670.005
5	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.540	670.004
6	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.664	670.004
7	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.492	670.353
8	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.488	670.369
9	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.448	670.422
10	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.447	670.422
11	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.448	670.423
12	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.442	670.442
13	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.446	670.460
14	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.449	670.418
15	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.450	670.428
16	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.442	670.439
17	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.440	670.490
18	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.461	670.485
19	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.494	670.476
20	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.494	670.476
21	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.426	670.479
22	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.419	670.483
23	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.424	670.480
24	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.418	670.474
25	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.427	670.465
26	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.426	670.466
27	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.427	670.464
28	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.418	670.466
29	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.549	670.296
30	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.537	670.371
31	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.615	670.118
32	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.596	670.135
33	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.520	670.472
34	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.522	670.349



N�	Especie	Coordenadas UTM, Datum WGS84, HUSO 18 Sur	
		NORTE	ESTE
35	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.451	670.412
36	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.455	670.411
37	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.445	670.423
38	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.449	670.434
39	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.440	670.449
40	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.445	670.469
41	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.449	670.456
42	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.439	670.440
43	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.419	670.457
44	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.416	670.460
45	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.415	670.457
46	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.411	670.460
47	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.417	670.467
48	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.424	670.477
49	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.402	670.180
50	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.447	670.014
51	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.280	670.148
52	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.544	670.345
53	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.557	670.319
54	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.548	670.391
55	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.541	670.381
56	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.535	670.388
57	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.555	670.277
58	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.539	670.389
59	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.539	670.389
60	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.484	670.473
61	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.484	670.473
62	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.484	670.473
63	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.484	670.473
64	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.484	670.473
65	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.484	670.473
66	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.493	670.497
67	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.503	670.496
68	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.614	670.115
69	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.427	670.475
70	<i>Aextoxicon punctatum</i>	5.527.427	670.475

Fuente: Elaboraci n propia, 2024.



Fotografía ET - 8: Individuos de *Aextoxicon punctatum* encontrados en terreno.



Fuente: Elaboración propia, 2024.

Se identificaron 49 individuos de *Blechnum hastatum* dentro del AI del Proyecto, estas están ubicadas en las formaciones vegetacionales identificadas como Bosque Nativo de Conservación y Protección de *Nothofagus obliqua*, *Laurelia sempervirens*, *Sophora cassioides*, *Peumus boldus* y *Maytenus boaria*. En la Tabla ET - 1 se observan las coordenadas de los individuos identificados. Algunas imágenes de los individuos encontrados en terreno se pueden ver en la Fotografía ET - 9.

Tabla ET - 21. Coordenadas de individuos de *Blechnum hastatum*.

N°	Especie	Coordenadas UTM, Datum WGS84, HUSO 18 Sur	
		NORTE	ESTE
1	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.461	670.554
2	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.459	670.551
3	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.465	670.536
4	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.653	670.010
5	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.653	670.010
6	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.658	669.999
7	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.533	670.017
8	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.541	669.983
9	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.551	669.977
10	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.551	669.977
11	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.656	670.007



N°	Especie	Coordenadas UTM, Datum WGS84, HUSO 18 Sur	
		NORTE	ESTE
12	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.656	670.011
13	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.654	670.014
14	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.463	670.539
15	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.533	670.025
16	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.503	670.496
17	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.614	670.115
18	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.650	670.010
19	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.648	670.012
20	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.651	670.001
21	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.639	670.042
22	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.637	670.066
23	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.457	670.557
24	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.464	670.532
25	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.460	670.544
26	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.409	670.172
27	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.527	670.380
28	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.537	670.371
29	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.617	670.119
30	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.620	670.103
31	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.475	670.535
32	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.629	670.088
33	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.653	670.003
34	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.654	670.008
35	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.639	670.043
36	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.645	670.031
37	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.562	670.187
38	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.407	670.177
39	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.319	670.128
40	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.522	670.446
41	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.499	670.474
42	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.495	670.488
43	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.462	670.548
44	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.464	670.550
45	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.499	670.474
46	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.495	670.488
47	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.462	670.548
48	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.464	670.550
49	<i>Blechnum hastatum</i>	5.527.461	670.558

Fuente: Elaboración propia, 2024.



Fotografía ET - 9: Individuos de *Blechnum hastatum* encontrados en terreno.



Fuente: Elaboración propia, 2024.

Se identificaron 7 individuos de *Lapageria rosea* dentro del AI del Proyecto, estas están ubicadas en la formación vegetal identificada como Bosque Nativo de Conservación y Protección de *Nothofagus obliqua*, *Laurelia sempervirens*, *Sophora cassioides*, *Peumus boldus* y *Maytenus boaria*. En la Tabla ET - 21 se observan las coordenadas de los individuos identificados. En la Fotografía ET - 10 se observan imágenes de ejemplares encontrados en terreno.

Tabla 1: Coordenadas de individuos de *Lapageria rosea*.

N°	Especie	Coordenadas UTM, Datum WGS84, HUSO 18 Sur	
		NORTE	ESTE
1	<i>Lapageria rosea</i>	5.527.465	670.553
2	<i>Lapageria rosea</i>	5.527.464	670.553
3	<i>Lapageria rosea</i>	5.527.460	670.532
4	<i>Lapageria rosea</i>	5.527.461	670.546
5	<i>Lapageria rosea</i>	5.527.465	670.548
6	<i>Lapageria rosea</i>	5.527.465	670.548
7	<i>Lapageria rosea</i>	5.527.465	670.548

Fuente: Elaboración propia, 2024.



Fotografía ET - 10: Individuos de *Lapageria rosea* encontrados en terreno.



Fuente: Elaboración propia, 2024.

Se identificaron 35 individuos de *Persea lingue* dentro del AI del Proyecto, estas están ubicadas en la formación vegetal identificada como Bosque Nativo de Conservación y Protección de *Nothofagus obliqua*, *Laurelia sempervirens*, *Sophora cassioides*, *Peumus boldus* y *Maytenus boaria* y Plantación *Eucalyptus globulus*. En la Tabla ET - 22 se observan las coordenadas de los individuos identificados.

Tabla ET - 22. Coordenadas de individuos de *Persea lingue*.

N°	Especie	Coordenadas UTM, Datum WGS84, HUSO 18 Sur	
		NORTE	ESTE
1	<i>Persea lingue</i>	5.527.460	670.486
2	<i>Persea lingue</i>	5.527.432	670.521
3	<i>Persea lingue</i>	5.527.464	670.532
4	<i>Persea lingue</i>	5.527.491	670.473
5	<i>Persea lingue</i>	5.527.491	670.473
6	<i>Persea lingue</i>	5.527.423	670.484
7	<i>Persea lingue</i>	5.527.428	670.477
8	<i>Persea lingue</i>	5.527.426	670.487
9	<i>Persea lingue</i>	5.527.437	670.459
10	<i>Persea lingue</i>	5.527.447	670.457
11	<i>Persea lingue</i>	5.527.427	670.513
12	<i>Persea lingue</i>	5.527.433	670.512



N°	Especie	Coordenadas UTM, Datum WGS84, HUSO 18 Sur	
		NORTE	ESTE
13	<i>Persea lingue</i>	5.527.514	670.458
14	<i>Persea lingue</i>	5.527.537	670.371
15	<i>Persea lingue</i>	5.527.420	670.488
16	<i>Persea lingue</i>	5.527.420	670.488
17	<i>Persea lingue</i>	5.527.424	670.478
18	<i>Persea lingue</i>	5.527.424	670.478
19	<i>Persea lingue</i>	5.527.429	670.476
20	<i>Persea lingue</i>	5.527.429	670.476
21	<i>Persea lingue</i>	5.527.419	670.485
22	<i>Persea lingue</i>	5.527.419	670.485
23	<i>Persea lingue</i>	5.527.419	670.485
24	<i>Persea lingue</i>	5.527.419	670.485
25	<i>Persea lingue</i>	5.527.419	670.485
26	<i>Persea lingue</i>	5.527.423	670.477
27	<i>Persea lingue</i>	5.527.423	670.477
28	<i>Persea lingue</i>	5.527.423	670.477
29	<i>Persea lingue</i>	5.527.423	670.477
30	<i>Persea lingue</i>	5.527.423	670.477
31	<i>Persea lingue</i>	5.527.423	670.477
32	<i>Persea lingue</i>	5.527.423	670.477
33	<i>Persea lingue</i>	5.527.427	670.475

Fuente: Elaboración propia, 2024.



Fotografía ET - 11: Individuos de *Persea lingue* encontrados en terreno.



Fuente: Elaboración propia, 2024.

Se identificaron un único ejemplar de *Hypolepis poeppigii* dentro del AI del Proyecto, este ejemplar está ubicado en la formación vegetal identificada como Plantación *Eucalyptus globulus*. En la Tabla ET - 23 se observan las coordenadas del individuo identificado, y en la Fotografía ET - 1, se observa una imagen del ejemplar encontrado en terreno.



Tabla ET - 23. Coordenadas de individuos de *Hypolepis poeppigii*.

N°	Especie	Coordenadas UTM, Datum WGS84, HUSO 18 Sur	
		NORTE	ESTE
1	<i>Hypolepis poeppigii</i>	5.527.541	669.987

Fuente: Elaboración propia, 2024.

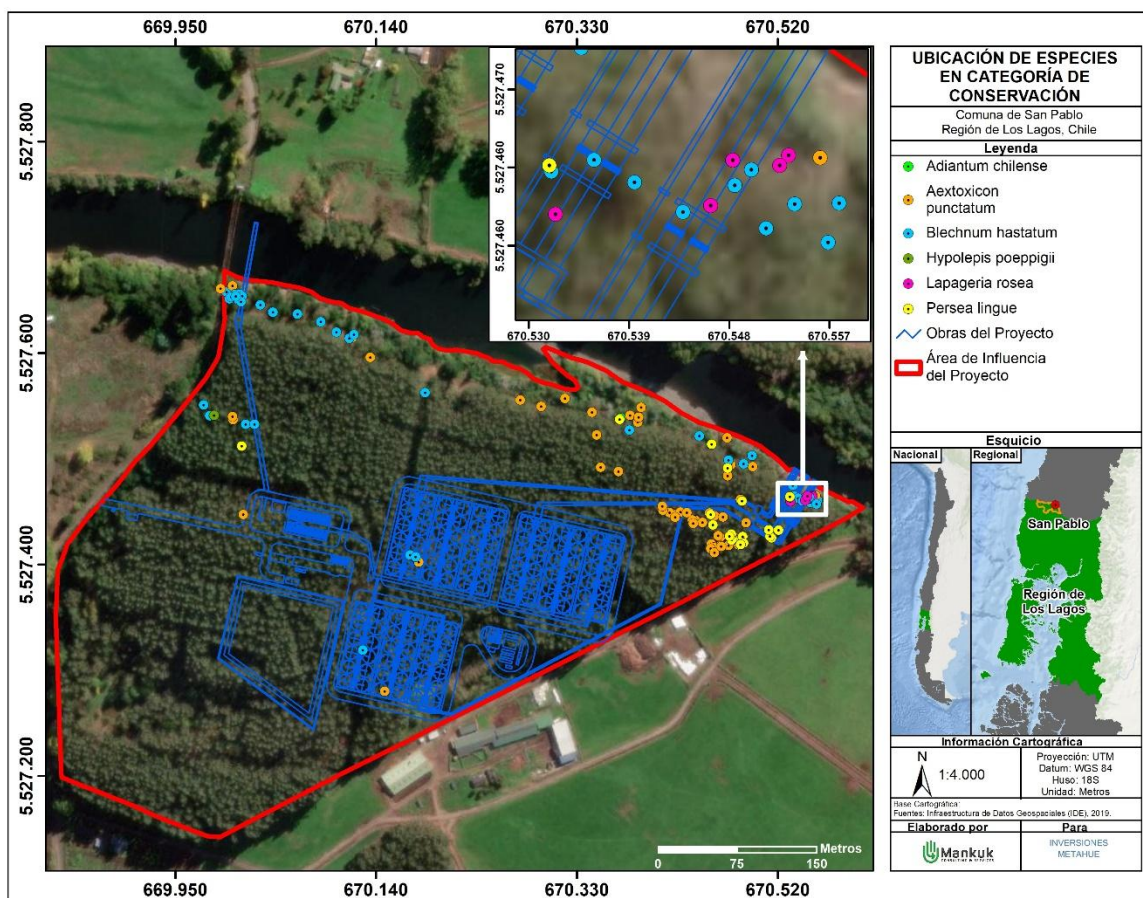
Fotografía ET - 12. Individuos de *Hypolepis poeppigii* encontrados en terreno.



Fuente: Elaboración propia, 2024.



Figura 1: Georreferenciación de especies en categoría de conservación.



Fuente: Elaboración propia, 2024.

Se aclara que la repetición de coordenadas en algunas tablas de coordenadas significa que en ese punto puede encontrarse más de un individuo de la especie identificada en el lugar.

5.6 Sensibilidades y Singularidades Ambientales

Se evaluaron las competencias de CONAF sobre la componente flora y vegetación, en función a lo que se resumen en la Tabla 6 - Sensibilidad Ambientales para componente Flora por CONAF en el marco del SEIA:

- **Presencia de Bosque nativo:** Se identificó la formación vegetal clasificada como Bosque Nativo de Conservación y Protección de *Nothofagus obliqua*, *Laurelia sempervirens*, *Sophora cassioides*, *Peumus boldus* y *Maytenus boaria*.



- **Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación:** Se identificaron 5 especies. *Adiantum chilense*, clasificada como “Preocupación menor – LC” en el 8vo Proceso de Clasificación, según el DS 19/2012 MMA; *Aextoxicon punctatum*, clasificada como “Preocupación menor – LC” en el 14vo Proceso de Clasificación, según el DS 79/2018 MMA; *Blechnum hastatum*, clasificada como “Preocupación menor – LC” en el 8vo Proceso de Clasificación, según el DS 19/2012 MMA; *Persea lingue*, clasificada como “Preocupación menor – LC” en el 7mo Proceso de Clasificación, según el DS 42/2011 MMA, y *Hypolepis poeppigii*, clasificada como “Preocupación menor - LC” en el 10mo proceso de Clasificación, según DS 52/2014 MMA.
- **Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283:** *Adiantum chilense* y *Blechnum hastatum* e *Hypolepis poeppigii*.

También se evaluaron los 21 criterios de singularidad ambiental en materia de flora y vegetación estipulados por CONAF, en función a lo que se resumen en la Tabla 7 - Criterios de Singularidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular en el SEIA:

- **Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales:** *Lapageria rosea*, protegida por el Decreto Supremo N° 129/71 Prohíbe la corta, arranque, transporte, tenencia y comercio de copihues.
- **Presencia de especies endémicas:** *Alstroemeria ligtu*, *Azara integrifolia*, *Azara petiolaris*, *Greigia sphacelata*, *Hypericum caespitosum*, *Lapageria rosea*, *Lardizabala bitermata*, *Laurelia sempervirens*, *Oxalis rosea*, *Peumus boldus*, *Sophora cassioides*.
- **Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal):** *Peumus boldus*, el cual se le encuentra entre las provincias de Limarí (IV Región) y Osorno (X Región).

5.7 Consideraciones de Cambio Climático

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, en su Quinto Informe de evaluación del 2013, define el Cambio Climático como: “Variación del estado del clima identificable (por ejemplo, mediante pruebas estadísticas) en las variaciones del valor medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente decenios o períodos más largos. El cambio climático puede deberse



a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales como modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios antropógenos persistentes de la composición de la atmósfera o del uso del suelo” (IPCC, 2013).

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), establece en su art. 4° la adopción de medidas especiales, financieras y tecnológicas, para ir en ayuda de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, especialmente para quienes reúnen alguno de los 9 criterios de vulnerabilidad. Nuestro país reúne la mayoría de estas características (7), y a pesar de que no somos una isla, sí tenemos territorio insular vulnerable. El área donde se localiza el Proyecto se circunscribe en al menos uno de los siete criterios de vulnerabilidad asociados al cambio climático para Chile, en particular con lo relacionado a “zonas con cobertura forestal”.

En particular para Chile, el cambio climático puede significar un aumento en las temperaturas en todas las regiones, en la zona sur, la precipitación tiende a mantenerse en invierno y otoño, pero a disminuir cerca del 40% y 25% en verano y primavera respectivamente (Cifuentes y Meza, 2008); según esto los efectos del cambio climático podrían afectar a un importante número de especies (Thomas *et al.*, 2001).

Las proyecciones de cambio climático y sus efectos en la biodiversidad de Chile se han analizado en los últimos años para especies y ecosistemas (Marquet *et al.*, 2010). Los análisis presentan en general una disminución en las áreas de distribución actual en todos los grupos taxonómicos y zonas del país (Atala *et al.*, 2017), resultando en muchos casos en el movimiento ascendente de las especies desde la costa a las montañas (Bambach *et al.*, 2013; Santibáñez *et al.*, 2013; Luebert y Plischoff, 2017). Las modificaciones en los rangos de distribución pueden ser considerados como una respuesta de las especies tendiente a evadir condiciones térmicas extremas (Walther *et al.*, 2005).

Considerando que pequeñas variaciones pueden causar grandes distorsiones en las cadenas tróficas, tanto en la reproducción de flora y fauna, como en la capacidad competitiva de las especies nativas por sobre las especies exóticas e invasoras adaptadas a un rango más amplio de condiciones ambientales, a pesar de la comprobación de la existencia de los patrones de variación latitudinal y longitudinal, la respuesta de cada especie se verá influenciada por cómo reaccione el conjunto de otros organismos con los que interactúa y del grado de intensidad de dicha interacción. Así, el movimiento de las especies implica una reestructuración de las comunidades y ecosistemas de los que forman parte (Schröter *et al.*,



2005), y cuyos cambios se suceden a una velocidad mayor al tiempo que tienen las especies y ecosistemas para adaptarse.

Según ARCLIM, analizando el componente por “Pérdida de flora por cambios en la temperatura” en la comuna de San Pablo; se puede ver que el índice de amenaza de aumento de la temperatura media es bajo (0,1641); sin embargo, el índice de exposición, es decir pérdida de vegetación en los últimos 30 años por el cambio de temperatura es alto (0,8105); lo que se traduce en un índice de riesgo asociado al grado de intervención también es alto 0,7116, siendo el 1 el valor de mayor riesgo. Por otro lado, es importante considerar que el cambio de temperatura media estimado, entre el presente y el futuro (2035-2065) será de 1,7°C (Pliscoff P. , 2020).

Según la misma plataforma ARCLIM, para el componente “Pérdida de flora por cambios en precipitación” en la comuna de San Pablo el índice de amenaza en la disminución de la precipitación es de moderado (0,4875), mientras que el índice de exposición, es decir pérdida de vegetación en los últimos 30 años por el cambio de temperatura es alto (0,8105); esto se traduce en un índice final de riesgo muy alto y tiene un valor de 0,833, siendo el 1 el valor de mayor riesgo. El cambio de precipitaciones esperado es concordante con los señalado por Cifuentes y Meza (2008), en sentido de que, en la zona sur de Chile, se espera que el cambio de precipitaciones puede implicar una disminución de ellas en un 40 % en verano y 25% en primavera (Cifuentes & Meza, 2008).

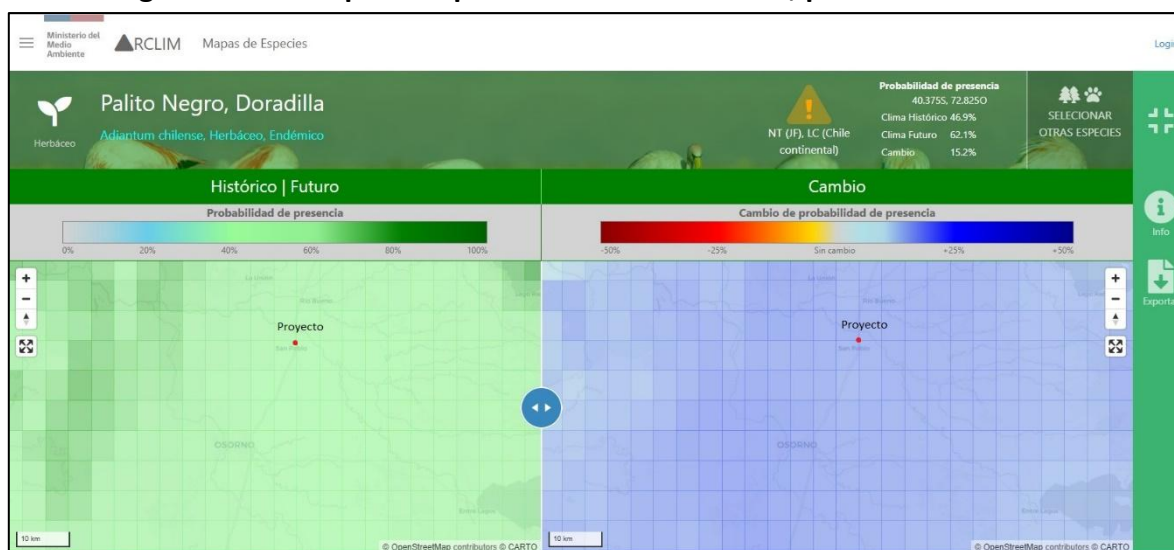
Debido a los múltiples servicios ecosistémicos que otorgan, los bosques constituyen uno de los biotopos más relevantes en la región y el país. Por consiguiente, resulta relevante analizar la fragilidad de estos sistemas frente a las presiones antrópicas y los cambios de las condiciones ambientales. Según Urrutia y Rojas (2020), el aumento de las temperaturas y especialmente la disminución de las precipitaciones afectan negativamente el crecimiento de los bosques de *Nothofagus obliqua* en regiones de la zona centro sur. Esto es importante, considerando que esta especie, junto con *Aristotelia chilensis*, son las especies nativas con mayor cobertura en el área del proyecto.

Según modelos de distribución para especies de flora nativas y endémicas presentes en Chile continental para un periodo histórico reciente (1980-2010) y un periodo futuro cercano (2035-2065), bajo el escenario RCP8.5 que corresponde a un escenario con mayores concentraciones de CO₂. En cuanto a las especies registradas y consideradas como sensibles en el área del proyecto, referidas a especies nativas catalogadas bajo alguna categoría de conservación, se consideran las siguientes:



Adiantum chilense, clasificada como “Preocupación menor – LC” en el 8vo Proceso de Clasificación, según el DS 19/2012 MMA; según la proyección planteada en la plataforma ARCLIM, la probabilidad de cambio en la presencia es aproximadamente un 15% para la zona en estudio, lo que puede considerarse como un cambio más bien bajo, tal como se puede ver en la Figura ET - 9.

Figura ET - 9. Mapa de Especies *Adiantum chilense*, plataforma ARCLIM.

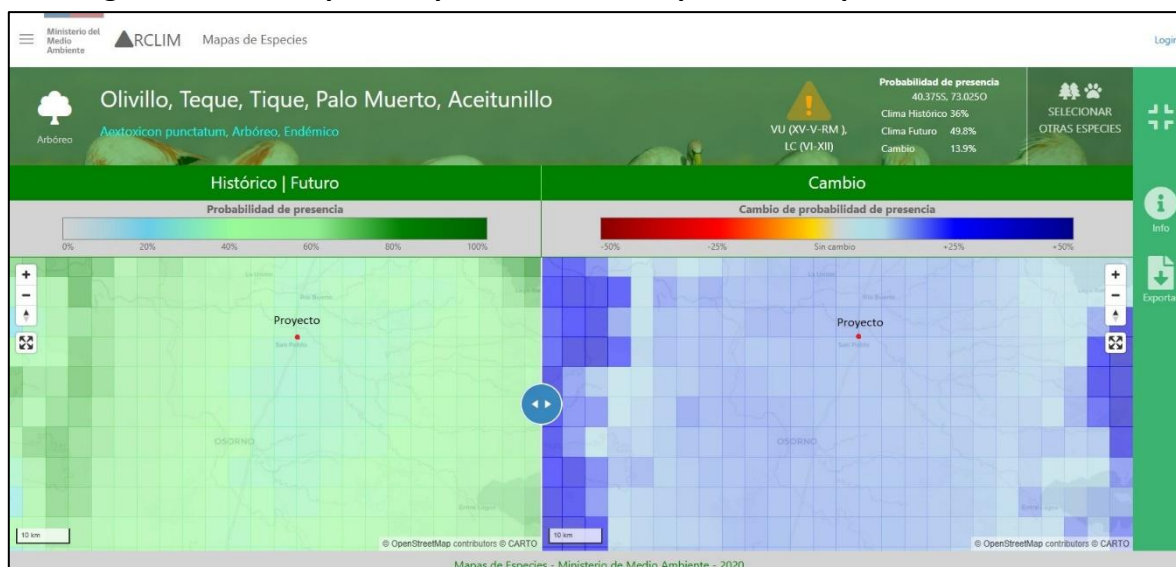


Fuente: Plataforma ARCLIM.

Aextoxicon punctatum, clasificada como “Preocupación menor – LC” en el 14vo Proceso de Clasificación, según el DS 79/2018 MMA; especie que presenta una probabilidad de cambio algo menor a la especie anterior (13,9%), según se puede ver en la **Figura ET - 10**.



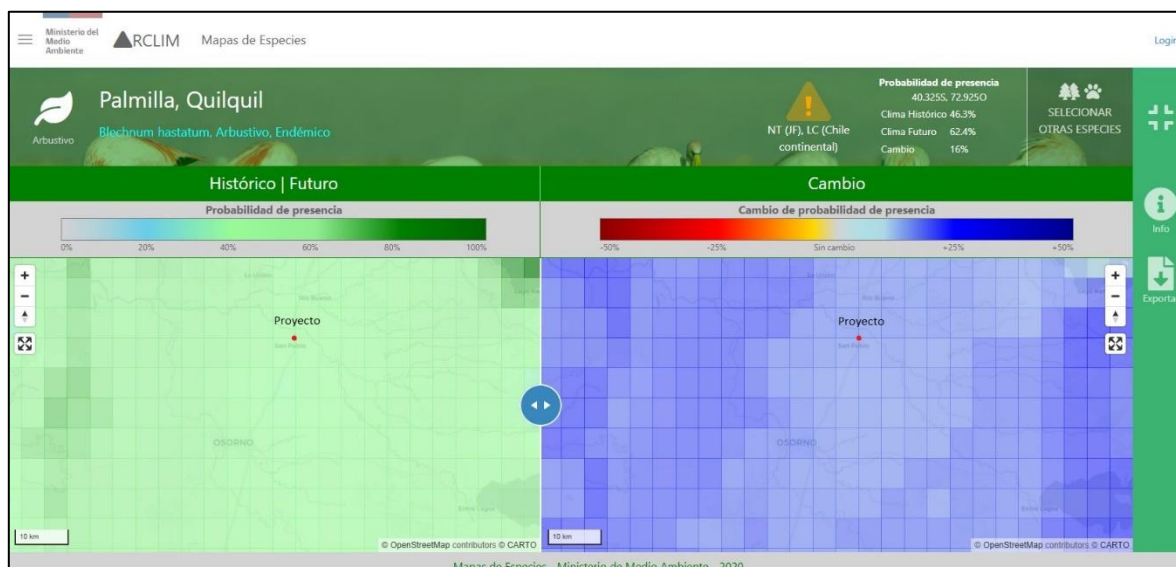
Figura ET - 10. Mapa de Especies *Aextoxicon punctatum*, plataforma ARCLIM.



Fuente: Plataforma ARCLIM.

Blechnum hastatum, clasificada como “Preocupación menor – LC” en el 8vo Proceso de Clasificación, según el DS 19/2012 MMA; cuya probabilidad de cambio es cercana al 16 %, valor considerado como bajo, al igual que las especies anteriores.

Figura ET - 11. Mapa de Especies *Blechnum hastatum*, plataforma ARCLIM

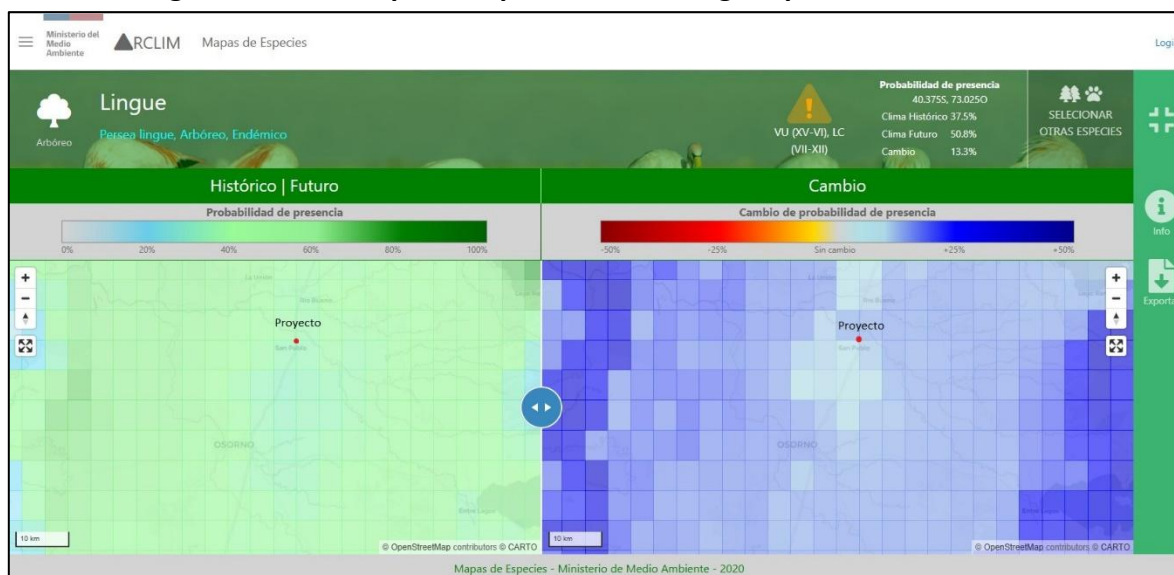


Fuente: Plataforma ARCLIM.



Por su parte la especie *Persea lingue*, clasificada como “Preocupación menor – LC” en el 7mo Proceso de Clasificación, según el DS 42/2011 MMA, presenta un porcentaje de cambio algo menor a las especies anteriores, que es de un 13,3 % aproximadamente, para la zona de estudio.

Figura ET - 12. Mapa de Especies *Persea lingue*, plataforma ARCLIM

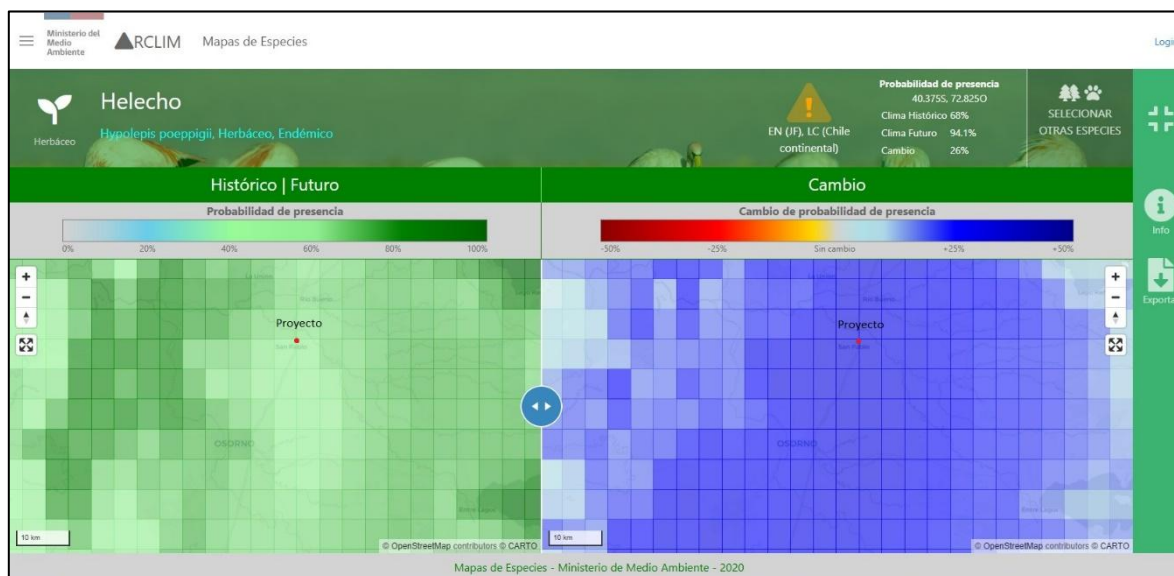


Fuente: Plataforma ARCLIM.

Para la especie *Hypolepis poeppigii*, la cual está clasificada como “Preocupación menor - LC” en el 10mo proceso de Clasificación, según DS 52/2014 MMA, la probabilidad de cambio es de un 26,6 % lo cual se estima como mas significativo que las especies anteriores que bordeaban el 15%, tal como se puede ver en la **Figura ET - 13**.



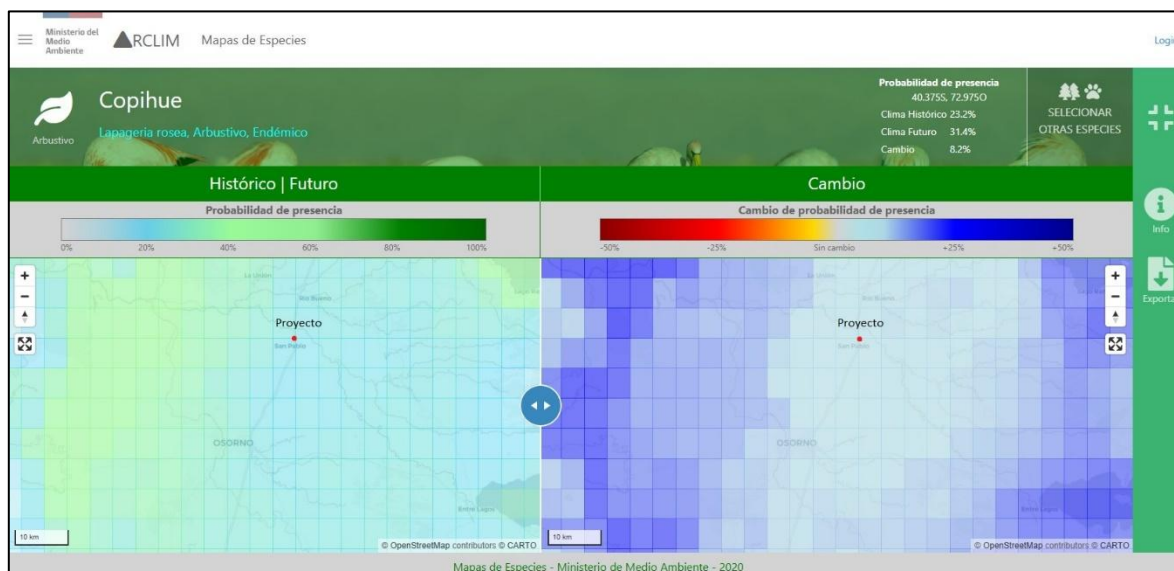
Figura ET - 13. Mapa de Especies *Hypolepis poeppigii*, plataforma ARCLIM



Fuente: Plataforma ARCLIM.

Finalmente, para la especie trepadora arbustiva *Lapageria rosea* (Copihue), protegida por el D.S. 129/71 MINAGRI, la probabilidad de cambio en el escenario mencionado es de un 8,8 % tal como se puede ver en la **Figura ET - 14**.

Figura ET - 14. Mapa de Especies, *Lapageria rosea*, plataforma ARCLIM



Fuente: Plataforma ARCLIM.

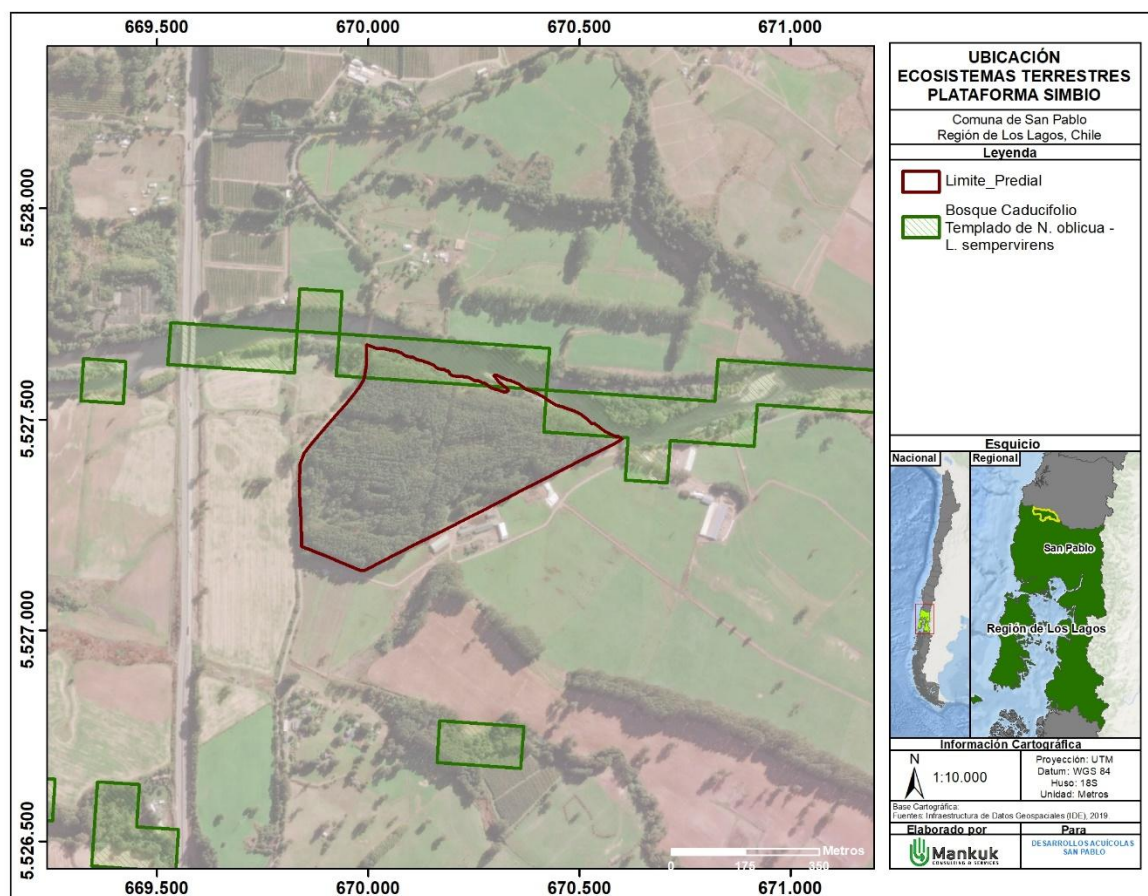


Considerando todos estos registros en conjunto, se estima que existe un riesgo bajo a muy bajo de cambio en la presencia de la flora sensible presente en el área del proyecto. Lo anterior, es debido a que el índice de riesgo de pérdida de vegetación es de un valor considerable, es decir, la alteración y pérdida de especies, como también la pérdida de hábitats puede ser alterada en alguna medida, teniendo una adaptación al cambio climático regular, ya que si existen alguna probabilidad de variaciones en las precipitaciones y temperaturas en la comuna de San Pablo.

Según el Sistema de Información y Monitoreo de Biodiversidad (SIMBIO), en el contexto del cambio climático, se puede encontrar para el área de proyecto la presencia de Ecosistemas Terrestres sensibles, en este caso corresponde a una formación vegetal denominada “Bosque Caducifolio Templado de *Nothofagus Oblicua* y *Laurelia sempervirens*”, esto coincide con la descripción bibliográfica del área de estudio, tal como se puede ver en la **Figura ET - 15**.



Figura ET - 15. Ecosistemas terrestres presentes en el área de influencia, según plataforma SIMBIO.

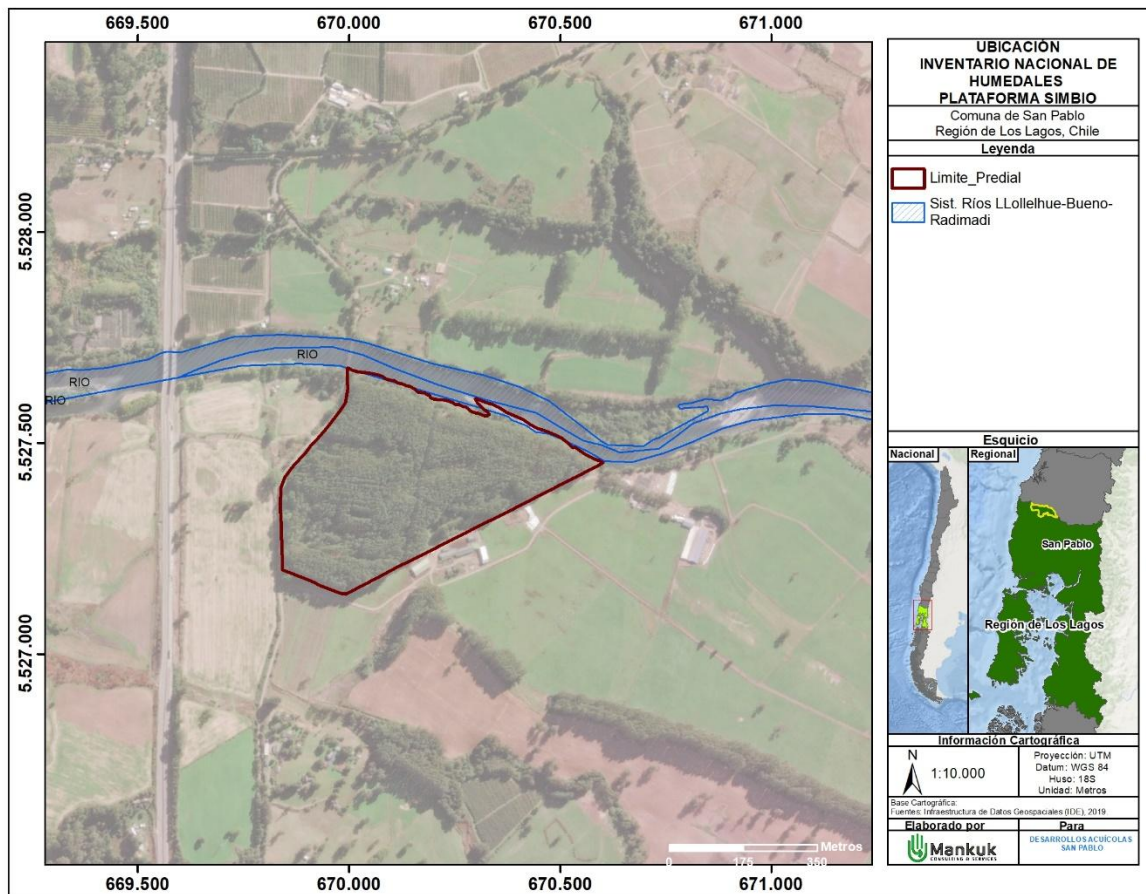


Fuente: Elaboración Propia en base a plataforma SIMBIO.

Por otro lado, en la misma plataforma se puede encontrar información relevante sobre la presencia de Humedales, según el inventario Nacional de Humedales, este se encuentra asociado a la presencia de un Sistema de Ríos Llolelhue, Bueno y Radimadi, lo que incluye el río Pilmaiquén, el cual es considerado como sensible desde el punto de vista del cambio climático.



Figura ET - 16. Ubicación Humedales, según Inventario Nacional, en el área de influencia según plataforma SIMBIO



Fuente: Elaboración Propia en base a plataforma SIMBIO.

Es importante tener presente que pequeñas variaciones climáticas como la sequía, desertificación y erosión pueden causar grandes distorsiones en la reproducción y dispersión de la flora, como también en la capacidad competitiva de las especies nativas por sobre las especies exóticas e invasoras, adaptadas a un rango más amplio de condiciones ambientales. Y como plantea Santibáñez (Santibáñez F. , 2016) las alteraciones provocadas por el cambio climático suceden a una velocidad mayor al tiempo que tienen las especies y ecosistemas para adaptarse, por lo tanto, aunque los riesgos evaluados son bajos, es muy probable que durante este siglo se produzcan cambios significativos en estas estructuras en la zona sur del país. Es este sentido es posible esperar un cambio importante en la vegetación de la zona asociada a los ecosistemas terrestres y de aguas continentales, al menos con relación a las especies consideradas como sensibles ya descritas.



6 DISCUSIÓN

De acuerdo con Gajardo (1994), el Área de Influencia se encuentra inserta en una formación vegetal, perteneciente a la Región del Bosque Caducifolio y a su vez, a la Sub-Región del Bosque Caducifolio del Llano, particularmente en la formación vegetal de la “Bosque Caducifolio del Sur”. Mientras que según la clasificación de Luebert y Pliscoff (2017), el Área de Influencia se encuentra dentro de piso vegetal “Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* – *Laurelia sempervirens*” que corresponde a una formación boscosa de amplia extensión, dominada por *Nothofagus obliqua*, en situaciones de mayor regularidad y montos de precipitación que la comunidad anterior, lo que favorece la diversidad del elenco florístico que la conforma. Destaca la presencia de elementos laurifolios como *Laurelia sempervirens*, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus saligna*, *Eucryphia cordifolia*, con presencia importante de epifitas como *Lapageria rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Sarmienta repens* y *Luzuriaga radicans* que marcan su carácter más húmedo. En algunos casos es importante la presencia de *Nothofagus dombeyi*. En los márgenes lacustres la vegetación presenta un mayor desarrollo y una mayor diversificación, con una tendencia a la desaparición de la especie decidua dominante *Nothofagus obliqua*.

Lo anterior concuerda parcialmente con las formaciones determinadas para este estudio, esto debido principalmente por el grado de intervención antrópica en toda el área. Esto se desprende de los resultados de la observación de los resultados; ya que el Área de Influencia abarca una superficie total de 22,31 ha, en donde se definió un total de tres (3) recubrimientos de suelo y seis (6) formaciones vegetales, constituidas mayoritariamente por plantaciones: Plantación de *Eucalyptus globulus* (83,95%), Plantación de *Salix caprea* (3,94%), Plantación de *Pinus radiata* (0,85%), Plantación de *Eucalyptus globulus* y *Salix caprea* (0,72%) y solo una porción menor de Bosque Nativo de Conservación y Protección de *Nothofagus obliqua*, *Laurelia sempervirens*, *Sophora cassioides*, *Peumus boldus* y *Maytenus boaria* (7,62%) y Matorral con árboles de *Rubus ulmifolius* y *Eucalyptus globulus* (2,91%).

Igualmente, con respecto a la flora detectada, como resultado de la campaña de terreno realizada en el Área de Influencia, se registró un total de 70 especies de plantas vasculares.

De las cuales la mayor proporción de especies registradas son plantas introducidas, con un total de 35 especies, correspondiente al 50% del total de riqueza registrada en el Área de Influencia. Por otro lado, 24 de las especies registradas en el Área de Influencia son nativas



del país, lo que corresponde al 34,28% de la riqueza total. Y solo 11 especies son endémicas, lo que corresponde al 15,7%.

Con respecto a los tipos biológicos de la flora registrada en el Área de Influencia, las hierbas perennes y árbol son las predominantes, registrándose un total de 20 especies, equivalentes al 28,6% para cada una; en seguida están los arbustos, con un total de 11 especies registradas, equivalente a un 15,7%, mientras que se registran nueve (9) hierbas anuales (12,86%), cuatro (4) arbustos trepadores (5,71), cuatro (4) arbustos o árboles pequeños, y, por último, una (1) Hierba anual o bienales y una (1) Hierba anual o perenne (1,43 % c/u). En términos taxonómicos, del total de especies registradas, 54 pertenecen a la clase Magnoliopsida, las que representan el 77% de la flora total del Área de Influencia, 11 pertenecen a la clase Liliopsida, las que representan el 16% de la flora total. Mientras que tres (3) especies pertenecen a la clase Pinopsida o Coniferopsida, y solo dos (2) a la clase Polypodiopsida (Helechos).

Por otra parte, respecto al estado de conservación de las especies registradas en el Área de Influencia, según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), se registraron cinco (5) especies en categoría de conservación “Preocupación menor - LC”, estas fueron: *Adiantum chilense*, *Aextoxicon punctatum*, *Blechnum hastatum*, *Persea lingue*, *Hypolepis poeppigii* y una (1) especie protegida por el Decreto Supremo N° 129/71 Prohíbe la corta, arranque, transporte, tenencia y comercio de copihues (*Lapageria rosea*).

De acuerdo con la normativa vigente, se registró una formación de Bosque Nativo de Conservación y Protección, por lo que se deberá presentar el PAS 148 - Permiso para Corta de Bosque Nativo o también llamado Plan de Manejo Corta y Reforestación de Bosques Nativos para Ejecutar Obras Civiles. Por otro lado, la Plantación exótica de *Eucalyptus globulus* no tiene vinculación con compromisos actuales asociados al D.L. N°701, Ley N°20.283 y D.S. N°490, ni se encuentra dentro de terreno inscritos como APF, por lo tanto, no se deberá presentar un plan de manejo para su intervención.

En cuanto a la sensibilidad en el Área de Influencia, solo se encontró tres (3) de ellas; la primera respecto de la Presencia de Bosque Nativo, la segunda respecto de Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación, y la tercera respecto de la Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283. Mientras que se identificaron tres (3) singularidades ambientales, los cuales fueron los siguientes: Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales, Presencia de especies endémicas, y Actividad del proyecto que se localiza en o



cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).

Todas estas especies nativas consideradas en el análisis presentan un riesgo bajo a muy bajo de cambio en la presencia de ellas, ante variaciones en las temperaturas y precipitaciones asociadas al cambio climático, para la comuna de San Pablo. No obstante, se puede ver que las especies con mayor cobertura corresponde a especies introducidas, ampliamente distribuidas en el planeta en algunos casos invasoras adaptadas a muchas condiciones, por lo que se espera que, para este grupo de plantas, el impacto sea mucho menor.

En particular, en el área del proyecto se respetarán la faja de bosque nativo aledaña al río, lo que posibilitará un menor impacto de las obras en el contexto del cambio climático, para las especies nativas y endémicas registradas y que son más sensibles. Esta zona coincide con la presencia de Ecosistemas Terrestres sensibles; así como la presencia de Humedales catalogados en el registro nacional.

7 CONCLUSIÓN

En función de la campaña de la componente flora y vegetación realizada entre dos etapas, la primera durante primavera de 2023, efectuada desde el 13 al 17 de noviembre y la segunda durante otoño de 2024, desde el 4 al 7 de mayo, en el Área de Influencia del Proyecto Piscicultura San Pablo, se pudo concluir lo siguiente:

El Área Influencia del Proyecto presenta tres (3) competencias ambientales de CONAF y una (1) singularidad ambiental en el marco regulatorio del SEIA.

Se determinó la presencia de Bosque Nativo, en donde se identificó la formación vegetal clasificada como Bosque Nativo de Conservación y Protección de *Nothofagus obliqua*, *Laurelia sempervirens*, *Sophora cassioides*, *Peumus boldus* y *Maytenus boaria* de 1,7 hectáreas. Por el cual, se deberá presentar el PAS 148 - Permiso para corta de bosque nativo o también llamado Plan de Manejo Corta y Reforestación de Bosques Nativos para Ejecutar Obras Civiles.

También se determinó la presencia de Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación, Vegetación hidrófila nativa



para efectos de la Ley N° 20.283 y, por último, Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales. Las especies identificadas fueron las siguientes: 2 individuos de *Adiantum chilense*, 70 individuos de *Aextoxicon punctatum*, 49 individuos de *Blechnum hastatum*, 7 individuos de *Lapageria rosea*, 35 individuos de *Persea lingue* y un ejemplar de *Hypolepis poeppigii*.

Para las especies de helechos y arbusto trepador que serán afectados por las obras del proyecto se presentará un Plan de Manejo Biológico en el Apéndice 1 del presente Anexo, con las siguientes medidas:

- Medidas para especies de Helechos: Dado que las especies *B. hastatum* y *A. chilense* var. *chilense* y *Hypolepis poeppigii* presentan estructuras rizomáticas, pueden ser rescatadas y relocalizadas desde su lugar de origen hacia otro sector que cumpla con las condiciones microecosistémicas requeridas por las mismas. Como acotación, estas medidas se implementarán en primera instancia solo para la especie *B. hastatum* ya que, es la única que tiene individuos afectados directamente por las obras.
- Medidas para la especie arbusto trepador: Se considera que, para la corta de cada ejemplar de la especie *Lapageria rosea* del presente plan, estos sean reforestados con una tasa de 1:2 mediante un enriquecimiento del Bosque Nativo de Conservación y Protección de *Nothofagus obliqua*, *Laurelia sempervirens*, *Sophora cassioides*, *Peumus boldus* y *Maytenus boaria*. De acuerdo con los resultados obtenidos en la Caracterización Ambiental del Proyecto para el componente Flora y Vegetación, se registraron siete (7) ejemplares de copihue que serán intervenidos de forma directa. En función de lo anterior, se van a reforestar un total de: catorce (14) ejemplares de *Lapageria rosea* “copihue”.

Las especies arbóreas no están consideradas en el plan de manejo biológico, ya que se presentará el PAS 148 – Permiso para Corta de Bosque Nativo o también llamado Plan de Manejo Corta y Reforestación de Bosques Nativos para Ejecutar Obras Civiles, donde estará incluida su reforestación. Además, se presentará un Compromiso Ambiental Voluntario sobre Enriquecimiento borde río con especies nativas que las incluye (ver Anexo L de la Adenda complementaria), como se puede observar en las siguientes medidas:

- Se plantarán especies nativas en la zona ribereña del Proyecto, correspondiente a una franja de 50 metros de ancho limite predial que limita con el río Pilmaiquén. La



plantación se realizará al interior de las unidades de bosque nativo y plantación forestal, con una distribución homogénea de las especies, priorizando la ubicación de las plantas en los sectores con semisombra, sin cortar la vegetación presente remanente. Se plantará: *Nothofagus obliqua*, *Sophora cassioides*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Aristotelia chilensis*, *Lomatia dentata*, *Laurelia sempervirens*, *Persea lingue* y *Aextoxicon punctatum*. Estas especies tendrán una proporción de plantación de 3:3:2:2:2:1:1:1:1 y una densidad de 700 ind/ha para el área de plantación y 600 ind/ha para el área de bosque nativo.

Todas estas especies presentan un riesgo moderado ante cambio climático, como lo son las variaciones en las temperaturas y precipitaciones en los próximos años, para la comuna de San Pablo. No obstante, se puede ver que las especies con mayor cobertura corresponde a especies introducidas, ampliamente distribuidas en el planeta. En particular, en el área del Proyecto se respetarán la faja de bosque nativo aledaña al río, lo que posibilitará un menor impacto de las obras en el contexto del cambio climático, considerando además que se implementaran medida de enriquecimiento de esta franja de borde río para lograr una sucesión natural durante los años hacia un bosque de *Nothofagus obliqua*, *Sophora cassioides*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Aristotelia chilensis*, *Lomatia dentata*, *Laurelia sempervirens*, *Persea Lingue* y *Aextoxicon punctatum*, dejando a vegetación presente en la actualidad (ver Anexo L de la Adenda complementaria) .

Considerando todas las medidas anteriormente descritas, incluidas aquellas referidas al cambio climático, y al no detectarse más singularidades, ni competencia de CONAF; es posible concluir que las actividades asociadas al desarrollo del Proyecto no constituyen una afectación significativa para este componente en el Área de Influencia.



8 BIBLIOGRAFÍA

Bambach, N., Meza, F., Gilabert, H., & Miranda, M. (2013). Impacts of climate change on the distribution of species and communities in the Chilean Mediterranean Ecosystem. *Regional Environmental Change*, 13 (6), 1245-1257.

Benoit, I. (1989). *Libro Rojo de la Flora terrestre de Chile*. Chile: CONAF.

Braun-Blanquet, J. (1978). *Fotosociología, Bases para el Estudio de las Comunidades Vegetales*. España: H. Blume Ediciones.

Bustos, N. S. (2020). Identificación de los factores Subyacentes del Riesgo de Desastres en el nivel Comunal en Chile. *Revista de Estudios Latinoamericanos sobre Reducción del Riesgo de Desastres*.

Cifuentes, L., & Meza, F. (2008). *Cambio Climático: consecuencias y desafíos para Chile*. Chile.

CIREN-CONAF. (2013). *Proyecto Monitoreo de Cambios, Corrección Cartográfica y Actualización del Catálogo de Bosque Nativo en las Regiones de Valparaíso, Metropolitana y Libertador Bernardo O'Higgins*. Chile.

CONAF. (2016). *Consideraciones para la Formulación del Plan de manejo Forestal de Bosque Nativo Ley N° 20.283*. Santiago, Chile.

CONAF. (2020). *Catastro de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile*. Santiago, Chile.

CONAF. (2020). *GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, Criterios para la Participación de CONAF en el SEIA*. Santiago, Chile.

CONAF. (2020). Resolución N° 454/38-5/20. Plan de Manejo de Corta y Reforestación para Obras Civiles. Los Angeles.

CONAF. (2020). Resolución N° 6/38-5/20. Plan de Manejo de Corta y Reforestación para Obras Civiles. Los Angeles.

CONAF. (2021). *Guía de Fiscalización Ambiental. Procedimiento y Metodología para la Fiscalización Ambiental*. Chile.



CONAF. (2024). *Plantaciones Forestales*. Obtenido de Nuestro-bosques: <https://www.conaf.cl/nuestros-bosques/plantaciones-forestales/>

Daniels, L., & Veblen, T. (2000). ENSO effects on temperature and precipitation of the Patagonian-Andean region: Implications for biogeography. *Physical Geography*, 21: 223-243.

Darwinion, I. d. (22 de marzo de 2024). *Instituto de Botánica Darwinion*. Obtenido de Instituto de Botánica Darwinion: <http://www.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>

Demagnet, R. (2021). *Praderas y Pasturas*. Universidad de la Frontera. Obtenido de <https://praderasypasturas.com/pasture/>

Donos, C. (1981). *Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, Documento de Trabajo N° 38*. Santiago, Chile: CONAF/PNUD/FAO, Programa de Investigación y Desarrollo Forestal.

Donoso, C. (1993). *Bosques Templados de Chile y Argentina. variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal*. Santiago, Chile: Editorial Universitaria.

Etienne, M. y. (1982). *Descripción de la Vegetación Mediante Las Cartografía de Ocupación de Tierras*. Santiago: Universidad de Chile.

Gajardo, R. (1994). *La Vegetación natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica*. Santiago, Chile: Editorial Universitaria.

Gonzalez, A. (2000). Evaluación del Recurso Vegetacional en la Cuenca del Río Budi, situación actual y propuestas de manejo. En *Tesis Licenciatura en Recursos Naturales*. Chile: Facultad de Ciencias, Universidad católica de Temuco.

Gonzalez, A. (2000). *Evaluación del Recurso Vegetacional en la Cuenca del Río Budi, Situación Actual y Propuestas de Manejo*. Temuco: Facultad de Ciencias, Universidad Católica de Temuco.

IPCC. (2013). *Cambio Climático 2013. Bases físicas. Contribución del Grupo de trabajo I al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático*. Glosario [Planton, S. (ed.)].



Kitzberger, T., Veblen, T., & Villalba, R. (1997). Climatic influences on fire regimes along a rain forest-to-xeric woodland gradient in northern Patagonia, Argentina. *Journal of Biogeography*, 24: 35-47.

Luebert, F., & Plischoff, P. (2017). *Sinopsis Climática y Vegetacional de Chile*. Santiago, Chile: Editorial Universitaria.

Marquet, P. A.-R. (2019). *Biodiversidad y Cambio Climático en Chile: Evidencia Científica para la Toma de Decisiones*. Santiago: Comité Científico COP25. Ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación.

MINAGRI. (2008). *Ley 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal*. Santiago; Chile.

MINAGRI. (2010). *Reglamento de Suelos, Aguas y Humedales - Ley N° 20283. D.S. 82*. Chile.

MINSEGPRES. (2007). *Decreto Supremo N° 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación*. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. (2008). *Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. (2008). *Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. (2009). *Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el CUARTO proceso de clasificación de especies según su estado de conservación*. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MMA. (2011). *Decreto Supremo 29.APRUEBA REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES SEGÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN*. Chile.

MMA. (2012). *Decreto Supremo N° 33/2011. Aprueba y Oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de Especies según su estado de Conservación*. . Santiago, Chile.



MMA. (2012). *Decreto Supremo N° 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación- Ministerio Secretaría General de la Presidencia.* Santiago, Chile.

MMA. (2012). *Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.* Santiago, Chile.

MMA. (2013). *Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.* . Santiago, Chile.

MMA. (2013). *Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.* . Santiago, Chile.

MMA. (2014). *Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.* Santiago, Chile.

MMA. (2015). *Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.* Santiago; Chile.

MMA. (2016). *Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile.* Santiago, Chile.

MMA. (2017). *Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile.* Santiago, Chile.

MMA. (2018). *Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile.* Santiago, Chile.

MMA. (2020). *Decreto Supremo N°16/2020. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile.* Santiago, Chile.



MMA. (2021). *Decreto Supremo N°44/2021. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Santiago Chile.*

MMA. (2023). *Aprueba y oficializa nómina para décimo octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio secretaria general de la Presidencia, Chile. Santiago, Chile.*

MMA. (2024). DS N° 2/2024. Aprueba y oficializa nómina para décimonoveno procesos de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile: Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Naciones Unidas. (1992). *CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO.*

Oliva, G. (1996). *Biología de poblaciones de Festuca gracillima.* Buenos Aires: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.

Pablo, G., León-Lobos, P., & Walter, H. (2009). *Inventario Nacional de Especies de Chile.* Obtenido de Ficha de la Especies *Pyrrocactus confinis*: https://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/ficha_independen.aspx?EspecieId=1187&Version=1

Pliscoff, P. (2020). *Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM).* Obtenido de <https://arclim.mma.gob.cl/>

Pliscoff, P. (2022). *Actualización de las área protegidas de Chile: análisis de representatividad y riesgo climático.* Centro de Estudio Públicos.

Prodan, M. C. (1997). *Mensura forestal.* San José, Costa Rica: IICA. Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas : BMZ : GTZ.

Raffaele, E., & Veblen, T. (2001). Effects of cattle razing on early postfire regeneration of matorral in northwest Patagonia, Argentina. *Natural Area Journal*, 21: 243-249.

Ravenna, P., Tellier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., & Zöller, O. (1998). Categorías de Conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural*, 47-68.



Riedemann, P., Aldunate, G., & Tellier, S. (2008). *Flora Nativa de Valor Ornamental: Identificación y Propagación. Zona Cordillera de los Andes*. Chile.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., . . . Kiesslin, S. (2018). Catálogo de Plantas Vasculares de Chile. *Gayana Botánica* 75 (1), 1-43.

Rodríguez, S., Acuña, I., & Escanilla, C. (2022). *Polinización Sostenible: Adaptación al cambio climático para la producción de fruta en Chile* U. Chile: Centro de Biotecnología de Sistemas CSB – UNAB. .

Root, T., Price, J., Hall, K., Schneider, S., & Rosenzweig, C. y. (2003). Fingerprints of global warming on wild animals and plants. . *Nature*, 421: 57-60.

Sanches, P. (2020). *Pionero Proyecto Agrovoltaiico con Apicultura de Endesa en Sevilla*. Obtenido de Pv magazine España (pv-magazine.es).

Santibáñez, F. (2016). *El Cambio Climático y los Recursos Hídricos de Chile*. Chile: ODEPA.

Santibáñez, F. S. (2013). *Plan de Acción Para la Protección y Conservación de la Biodiversidad, en un Contexto de Adaptación al Cambio Climático*. Santiago, Chile: Ministerio del Medio Ambiente - Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad de Chile.

Schröter, D., Cramer, W., & Leemans, R. (2005). Ecosystem Service Supply and Vulnerability to Global Change in Europe. . *Science*, 310: 1333-1337.

SEA. (2015). *Guía para la Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA*. Santiago: Servicio de Evaluación Ambiental.

Thomas, C. D., Bodworth, E. J., Wilson, R., Simmons, A., Davies, Z. G., Musche, M., & Conradt, L. (2001). Ecological and evolutionary processes at expanding range margins. . *Nature* , 411:577-581.

UNDP. (2022). *Human Climate Horizon*. Obtenido de <https://horizons.hdr.undp.org/#/country/CHL>

Veblen, T., & Lorenz, D. (1988). Recent vegetation changes along the forest/steppe ecotone in northern Patagonia. *Annals of the Association of American Geographers*, 78: 93-111.



Veblen, T., Kitzberger, T., & Villalba, R. (2004). *Nuevos Paradigmas en Ecología y su Influencia sobre el Conocimiento de la Dinámica de los Bosques Sur de Argentina y Chile*. La Plata, Argentina: Universidad Nacional de La Plata.

Villalba, R., & Veblen, T. (1998). Influences of large-scale climatic variability on episodic tree mortality at the foreststeppe ecotone in northern Patagonia. *Ecology*, 79: 2624-2640.

Walther, G. P.-G. (2002). Ecological responses to recent climate change. *Nature*, 416, 389-395.

Walther, G., Beissner, S., & Burga, C. (2005). Trends in the upward shift of alpine plants. *Journal of Vegetation Science*, 16: 541-548.

Westhoff V. & van der Maarel, E. (1978). *The Braun-Blanquet approach*. In Whittaker, R.H. (ed.), *Classification of plant communities*:287-399. Dr W. Junk Publishers, The Hague.



9 APÉNDICES

9.1 Apéndice 1 Plan de Manejo Biológico

Ver archivo adjunto del **Apéndice 1. Plan de Manejo Biológico**.

9.2 Apéndice 2 Inventario Forestal.

Apéndice ET- 2: Inventario Forestal.

PARCELA	Estrato	ESPECIE	Tipo biológico	Origen geográfico	ALTURA (m)	DAP (cm)	X (m)	Y (m)	N° Ind	N° Vástagos prom
BN1	BN	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Árbol	Nativa	1,6	4	4	3	1	1
BN1	BN	<i>Lomatia dentata</i> (Ruiz & Pav.) R. Br.	Árbol	Nativa	10	50	6	4	1	1
BN1	BN	<i>Lomatia dentata</i> (Ruiz & Pav.) R. Br.	Árbol	Nativa	7	15	6	5	1	1
BN1	BN	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Árbol	Nativa	5	18	2	2	1	1
BN1	BN	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Árbol	Nativa	2	9	3	3	1	1
BN1	BN	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Árbol	Nativa	4	10	3	4	1	1
BN1	BN	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Árbol	Nativa	4	10	3	2	1	1
BN1	BN	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Árbol	Nativa	2,8	3	1	1	1	1
BN1	BN	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Árbol	Nativa	1,9	3	1,5	2	1	1
BN1	BN	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Árbol	Nativa	2,3	4	1,5	2	1	1
BN1	BN	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Árbol	Nativa	2,1	4	3	2	1	1
BN1	BN	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Árbol	Nativa	2,3	4	2,5	3	1	1
BN1	BN	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Árbol	Nativa	2,3	2	1,5	2	1	1
BN1	BN	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Árbol	Nativa	5	7	2	3	1	1
BN1	BN	<i>Peumus boldus</i> Molina	Árbol	Endémica	8	20	5	8	1	1



PARCELA	Estrato	ESPECIE	Tipo biológico	Origen geográfico	ALTURA (m)	DAP (cm)	X (m)	Y (m)	N° Ind	N° Vástagos prom
BN1	BN	<i>Sophora cassioides (Phil.) Sparre</i>	Árbol	Endémica	2,5	10	2	3	1	1
BN1	BN	<i>Sophora cassioides (Phil.) Sparre</i>	Árbol	Endémica	2	3	2,5	3	1	1
BN2	BN	<i>Sophora cassioides (Phil.) Sparre</i>	Árbol	Endémica	12	25	8	6	1	1
BN2	BN	<i>Sophora cassioides (Phil.) Sparre</i>	Árbol	Endémica	4	8	1,5	2	1	1
BN2	BN	<i>Sophora cassioides (Phil.) Sparre</i>	Árbol	Endémica	4	10	2,5	1,5	1	1
BN2	BN	<i>Sophora cassioides (Phil.) Sparre</i>	Árbol	Endémica	5	12	5	3	1	1
BN2	BN	<i>Sophora cassioides (Phil.) Sparre</i>	Árbol	Endémica	2	15	1,5	2	1	1
BN2	BN	<i>Sophora cassioides (Phil.) Sparre</i>	Árbol	Endémica	7	20	2	2	1	1
BN2	BN	<i>Sophora cassioides (Phil.) Sparre</i>	Árbol	Endémica	5	10	1,8	1,5	1	1
BN2	BN	<i>Sophora cassioides (Phil.) Sparre</i>	Árbol	Endémica	5	15	4	2	1	1
BN2	BN	<i>Sophora cassioides (Phil.) Sparre</i>	Árbol	Endémica	4,5	15	2	2	1	1
BN2	BN	<i>Sophora cassioides (Phil.) Sparre</i>	Árbol	Endémica	5	15	3	2	1	1
BN2	BN	<i>Sophora cassioides (Phil.) Sparre</i>	Árbol	Endémica	4,5	14	1,5	2	1	1
BN2	BN	<i>Sophora cassioides (Phil.) Sparre</i>	Árbol	Endémica	12	3	4	15	1	1
BN2	BN	<i>Sophora cassioides (Phil.) Sparre</i>	Árbol	Endémica	4	6	1,5	1,5	1	1
BN2	BN	<i>Sophora cassioides (Phil.) Sparre</i>	Árbol	Endémica	2,4	8	2	2	1	1
BN2	BN	<i>Maytenus boaria Molina</i>	Árbol	Nativa	3	5	1	1	1	1
BN2	BN	<i>Maytenus boaria Molina</i>	Árbol	Nativa	7	12	2,5	2,5	1	1
BN2	BN	<i>Maytenus boaria Molina</i>	Árbol	Nativa	4,5	7	1	1,5	1	1
BN2	BN	<i>Maytenus boaria Molina</i>	Árbol	Nativa	16	50	6	5	1	1
BN2	BN	<i>Maytenus boaria Molina</i>	Árbol	Nativa	2	4	1,5	1,5	1	1
BN2	BN	<i>Maytenus boaria Molina</i>	Árbol	Nativa	3	3	1,5	1	1	1
BN2	BN	<i>Maytenus boaria Molina</i>	Árbol	Nativa	7	15	3	4	1	1
BN2	BN	<i>Nothofagus obliqua (Mirb.) Oerst.</i>	Árbol	Nativa	2	4	1	1	1	1
BN2	BN	<i>Nothofagus obliqua (Mirb.) Oerst.</i>	Árbol	Nativa	5,5	10	2	2	1	1
BN2	BN	<i>Nothofagus obliqua (Mirb.) Oerst.</i>	Árbol	Nativa	3	3	2	2	1	1



PARCELA	Estrato	ESPECIE	Tipo biológico	Origen geográfico	ALTURA (m)	DAP (cm)	X (m)	Y (m)	N° Ind	N° Vástagos prom
BN2	BN	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Árbol	Nativa	6	12	3	2	1	1
BN2	BN	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Árbol	Nativa	3	5	2	2	1	1
BN2	BN	<i>Peumus boldus</i> Molina	Árbol	Endémica	17	60	5	6	1	1
BN2	BN	<i>Peumus boldus</i> Molina	Árbol	Endémica	19	60	6	6	1	1
BN2	BN	<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Árbol	Nativa	2,5	5	1,5	1	1	1
BN3	BN	<i>Acacia dealbata</i> Link.	Árbol	Introducido	15	50	5	5	1	1
BN3	BN	<i>Acacia dealbata</i> Link.	Árbol	Introducido	12	50	5	5	1	1
BN3	BN	<i>Acacia dealbata</i> Link.	Árbol	Introducido	10	40	5	5	1	1
BN3	BN	<i>Acacia dealbata</i> Link.	Árbol	Introducido	10	15	2	3	1	1
BN3	BN	<i>Acacia dealbata</i> Link.	Árbol	Introducido	12	12	3	3	1	1
BN3	BN	<i>Acacia dealbata</i> Link.	Árbol	Introducido	10	40	3	3	1	1
BN3	BN	<i>Acacia dealbata</i> Link.	Árbol	Introducido	15	60	10	8	1	1
BN3	BN	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Árbol	Nativa	10	30	5	5	1	1
BN3	BN	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Árbol	Nativa	15	60	8	8	1	1
BN3	BN	<i>Embothrium coccineum</i> J.R. Forst. & G. Forst.	Árbol	Nativa	2	8	2	2	1	1
BN3	BN	<i>Eucryphia cordifolia</i> Cav.	Árbol	Nativa	2	7	2	2	1	1
BN3	BN	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	Árbol	Endémica	5	10	3	3	1	1
BN3	BN	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	Árbol	Endémica	10	10	5	5	1	1
BN3	BN	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	Árbol	Endémica	7	6	3	3	1	1
BN3	BN	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	Árbol	Endémica	7	6	3	3	1	1
BN3	BN	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	Árbol	Endémica	8	9	2,5	2,5	1	1
BN3	BN	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	Árbol	Endémica	6	7	1,5	1,5	1	1
BN3	BN	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	Árbol	Endémica	8	10	4	4	1	1
BN3	BN	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	Árbol	Endémica	8	12	4	3	1	1
BN3	BN	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	Árbol	Endémica	7	10	3,5	3,5	1	1
BN3	BN	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	Árbol	Endémica	12	12	7	6	1	1



PARCELA	Estrato	ESPECIE	Tipo biológico	Origen geográfico	ALTURA (m)	DAP (cm)	X (m)	Y (m)	N° Ind	N° Vástagos prom
BN3	BN	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Árbol	Nativa	8	12	1,5	1,5	1	1
BN3	BN	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Árbol	Nativa	10	8	1	1,5	1	1
BN3	BN	<i>Populus nigra</i> L.	Árbol	Introducido	10	15	3	2,5	1	1
BN3	BN	<i>Populus nigra</i> L.	Árbol	Introducido	15	40	5	5	1	1
BN3	BN	<i>Populus nigra</i> L.	Árbol	Introducido	15	40	4	4	1	1
BN4	BN	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Árbol	Nativa	11	20	6	6	1	1
BN4	BN	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Árbol	Nativa	3	5	2	2	1	1
BN4	BN	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Árbol pequeño	Nativa	3	10	2	2	1	1
BN4	BN	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Árbol pequeño	Nativa	4	12	2,5	2	1	1
BN4	BN	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Árbol pequeño	Nativa	2	6	2	1,5	1	1
BN4	BN	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Árbol pequeño	Nativa	2,3	7	2,7	2,5	1	1
BN4	BN	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Árbol pequeño	Nativa	4	12	3	3	1	1
BN4	BN	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Árbol pequeño	Nativa	4	10	3,5	3,4	1	1
BN4	BN	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	Árbol	Endémica	20	50	8	5	1	1
BN4	BN	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	Árbol	Endémica	10	10	7	7	1	1
BN4	BN	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Árbol	Nativa	12	20	3	3	1	1
BN4	BN	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Árbol	Nativa	6	12	2	2	1	1
BN4	BN	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Árbol	Nativa	4	6	2	2	1	1
BN4	BN	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Árbol	Nativa	3,5	3	1	1,5	1	1
BN4	BN	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Árbol	Nativa	2,2	5	3	2,5	1	1
BN4	BN	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Árbol	Nativa	5	7	2	2,5	1	1
BN4	BN	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Árbol	Nativa	2,5	3	1,5	1	1	1
BN4	BN	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Árbol	Nativa	7	10	1,5	1,5	1	1
BN4	BN	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Árbol	Nativa	4	10	2,5	2,5	1	1
BN4	BN	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Árbol	Nativa	2,5	4	1,5	1,5	1	1
BN4	BN	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Árbol	Nativa	3	8	2	1,5	1	1



PARCELA	Estrato	ESPECIE	Tipo biológico	Origen geográfico	ALTURA (m)	DAP (cm)	X (m)	Y (m)	N° Ind	N° Vástagos prom
BN4	BN	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Árbol	Nativa	3,5	10	1,5	1	1	1
BN4	BN	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Árbol	Nativa	4,5	10	2	2	1	1
BN4	BN	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Árbol	Nativa	4	8	2,5	1,5	1	1
BN4	BN	<i>Peumus boldus</i> Molina	Árbol	Endémica	8	15	3,5	3,5	1	1
BN4	BN	<i>Sophora cassioides</i> (Phil.) Sparre	Árbol	Endémica	2,5	5	2	2	1	1
BN5	BN	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Árbol	Nativa	2,2	2	2	1	1	1
BN5	BN	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Árbol pequeño	Nativa	8	8	3,5	3,5	1	1
BN5	BN	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Árbol pequeño	Nativa	3	7	2,5	2,5	1	1
BN5	BN	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Árbol pequeño	Nativa	3	7	2,5	2,5	1	1
BN5	BN	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Árbol pequeño	Nativa	3,5	5	3	3	1	1
BN5	BN	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Árbol pequeño	Nativa	2,1	3	1,5	1,5	1	1
BN5	BN	<i>Embothrium coccineum</i> J.R. Forst. & G. Forst.	Árbol	Nativa	2	7	2	1,5	1	1
BN5	BN	<i>Eucryphia cordifolia</i> Cav.	Árbol	Nativa	2,2	6	1,5	2	1	1
BN5	BN	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Árbol	Introducido	30	50	4	4	1	1
BN5	BN	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Árbol	Introducido	30	50	4	4	1	1
BN5	BN	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Árbol	Introducido	30	50	4	4	1	1
BN5	BN	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Árbol	Introducido	30	50	4	4	1	1
BN5	BN	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Árbol	Introducido	30	50	4	4	1	1
BN5	BN	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Árbol	Introducido	30	50	4	4	1	1
BN5	BN	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	Árbol	Endémica	2,5	5	3	3	1	1
BN5	BN	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Árbol	Nativa	4	5	2	3	1	1
BN5	BN	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Árbol	Nativa	5	8	3	1,5	1	1
BN5	BN	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Árbol	Nativa	3,5	6	3	2	1	1
BN5	BN	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Árbol	Nativa	8	10	3	2	1	1
BN5	BN	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Árbol	Nativa	3,5	5	1,5	1,5	1	1
BN5	BN	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Árbol	Nativa	3,5	5	2	1,5	1	1



PARCELA	Estrato	ESPECIE	Tipo biológico	Origen geográfico	ALTURA (m)	DAP (cm)	X (m)	Y (m)	N° Ind	N° Vástagos prom
BN5	BN	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Árbol	Nativa	4	5	1,5	1,5	1	1
BN5	BN	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Árbol	Nativa	5	6	2	2	1	1
BN5	BN	<i>Peumus boldus</i> Molina	Árbol	Endémica	10	70	8	8	1	1
BN5	BN	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Árbol	Introducido	10	10	3	3	1	1
BN5	BN	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Árbol	Introducido	10	10	3	3	1	1
BN5	BN	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Árbol	Introducido	10	10	3	3	1	1
BN5	BN	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Árbol	Introducido	10	10	3	3	1	1
BN5	BN	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Árbol	Introducido	10	10	3	3	1	1
BN5	BN	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Árbol	Introducido	10	10	3	3	1	1
BN5	BN	<i>Sophora cassioides</i> (Phil.) Sparre	Árbol	Endémica	7	20	3	3	1	1
BN6	BN	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Árbol pequeño	Nativa	2	3	2	2	1	1
BN6	BN	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Árbol pequeño	Nativa	3,5	7	2	4	1	1
BN6	BN	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Árbol pequeño	Nativa	4,5	8	2,5	2	1	1
BN6	BN	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Árbol pequeño	Nativa	3	7	2,5	1,5	1	1
BN6	BN	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Árbol pequeño	Nativa	2,5	4	1,5	1,5	1	1
BN6	BN	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Árbol pequeño	Nativa	3,5	15	3,5	4	1	1
BN6	BN	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Árbol pequeño	Nativa	5	12	2	3	1	1
BN6	BN	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Árbol pequeño	Nativa	4	10	2	1,5	1	1
BN6	BN	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Árbol pequeño	Nativa	2	9	1,5	2	1	1
BN6	BN	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Árbol pequeño	Nativa	3	9	2	2	1	1
BN6	BN	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Árbol pequeño	Nativa	3	12	2	1,5	1	1
BN6	BN	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Árbol pequeño	Nativa	6	17	4	3	1	1
BN6	BN	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Árbol	Nativa	2	4	1,5	1,5	1	1
BN6	BN	<i>Peumus boldus</i> Molina	Árbol	Endémica	6	7	3	2	1	1
BN6	BN	<i>Peumus boldus</i> Molina	Árbol	Endémica	2,5	5	3	2	1	1
BN6	BN	<i>Peumus boldus</i> Molina	Árbol	Endémica	4	10	5	3	1	1



PARCELA	Estrato	ESPECIE	Tipo biológico	Origen geográfico	ALTURA (m)	DAP (cm)	X (m)	Y (m)	N° Ind	N° Vástagos prom
BN6	BN	<i>Peumus boldus</i> Molina	Árbol	Endémica	4	12	6	3	1	1
BN6	BN	<i>Peumus boldus</i> Molina	Árbol	Endémica	8	12	5	3	1	1
BN6	BN	<i>Peumus boldus</i> Molina	Árbol	Endémica	3,5	5	1,5	1,5	1	1
BN6	BN	<i>Peumus boldus</i> Molina	Árbol	Endémica	5	12	3	3	1	1
BN6	BN	<i>Peumus boldus</i> Molina	Árbol	Endémica	4	18	3	2	1	1
BN6	BN	<i>Peumus boldus</i> Molina	Árbol	Endémica	3	15	2	2	1	1
BN6	BN	<i>Peumus boldus</i> Molina	Árbol	Endémica	5	10	6	5	1	1
BN6	BN	<i>Peumus boldus</i> Molina	Árbol	Endémica	6	15	7	6	1	1
BN6	BN	<i>Peumus boldus</i> Molina	Árbol	Endémica	5	27	5	4	1	1
BN6	BN	<i>Peumus boldus</i> Molina	Árbol	Endémica	4	17	3	4	1	1
BN6	BN	<i>Peumus boldus</i> Molina	Árbol	Endémica	8	50	8	6	1	1
BN6	BN	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Árbol	Introducido	15	15	2,5	2,5	1	1
BN6	BN	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Árbol	Introducido	18	24	3	3	1	1
BN6	BN	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Árbol	Introducido	18	40	3	3	1	1
BN6	BN	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Árbol	Introducido	18	40	3	3	1	1
BN6	BN	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Árbol	Introducido	18	40	3	3	1	1
BN6	BN	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Árbol	Introducido	18	40	3	3	1	1
BN6	BN	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Árbol	Introducido	18	40	3	3	1	1
BN6	BN	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Árbol	Introducido	15	60	5	2	1	1
BN6	BN	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Árbol	Introducido	17	50	3	5	1	1
BN6	BN	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Árbol	Introducido	15	50	4	3	1	1
BN6	BN	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Árbol	Introducido	15	60	3	3	1	1
BN6	BN	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Árbol	Introducido	15	70	6	4	1	1
BN6	BN	<i>Sophora cassioides</i> (Phil.) Sparre	Árbol	Endémica	3,5	10	4	4	1	1
BN6	BN	<i>Sophora cassioides</i> (Phil.) Sparre	Árbol	Endémica	3	10	3	1,5	1	1
BN6	BN	<i>Sophora cassioides</i> (Phil.) Sparre	Árbol	Endémica	3,5	12	3	3	1	1



PARCELA	Estrato	ESPECIE	Tipo biológico	Origen geográfico	ALTURA (m)	DAP (cm)	X (m)	Y (m)	N° Ind	N° Vástagos prom
BN6	BN	<i>Sophora cassioides</i> (Phil.) Sparre	Árbol	Endémica	4,5	10	5	3	1	1
BN7	BN	<i>Peumus boldus</i> Molina	Árbol	Endémica	1,6	3	2,5	2,5	2	5
BN7	BN	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Arbusto o árbol pequeño	Nativa	3	4	2,5	1,8	3	4
BN7	BN	<i>Sophora cassioides</i> (Phil.) Sparre	Árbol	Endémica	12	12	4	3	2	4
BN7	BN	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Arbusto	Introducido	1,1		1,5	1,5	8	
BN7	BN	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Árbol	Introducido	1,7	3	2,5	1,5	1	1
BN7	BN	<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Arbusto	Introducido	1,2	2	0,5	0,5	2	3
BN7	BN	<i>Berberis darwinii</i> Hook.	Arbusto	Nativa	1,0		0,5	0,5	4	
BN7	BN	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Hierba perenne	Nativa						
BN7	BN	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Arbusto trepador	Nativa	1,0		0,5	0,5	1	
BN7	BN	<i>Agrostis capillaris</i> L.	Hierba perenne	Introducida						
BN7	BN	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Arbusto	Introducido	1,1		1,5	1,5	8	
BN7	BN	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Arbusto	Introducido	1		0,5	0,5	10	
BN7	BN	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Arbusto o árbol pequeño	Nativa	3	4	2	1	2	1
BN7	BN	<i>Peumus boldus</i> Molina	Árbol	Endémica	4,5	7	5	5	4	4
BN7	BN	<i>Cortaderia araucana</i> Stapf emend. Testoni & Villamil	Hierba perenne	Nativa						
BN7	BN	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Hierba perenne	Nativa						
BN7	BN	<i>Salix caprea</i> L.	Arbusto o árbol pequeño	Introducido	5	8	5	5	1	1
BN7	BN	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Árbol	Introducido	15	25	5	5	2	1
BN7	BN	<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.	Arbusto	Nativa						
BN7	BN	<i>Griselinia racemosa</i> (Phil.) Taub.	Arbusto	Nativa						
BN7	BN	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Árbol	Nativa	0,8	1	0,5	0,5	2	1
BN7	BN	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba perenne	Introducida						
BN8	BN	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Árbol	Introducido	30	32	4	5	7	1
BN8	BN	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Árbol	Nativa	5	6	2	2	5	2
BN8	BN	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Arbusto o árbol pequeño	Nativa	3,5	3	2	2,5	6	3



PARCELA	Estrato	ESPECIE	Tipo biológico	Origen geográfico	ALTURA (m)	DAP (cm)	X (m)	Y (m)	N° Ind	N° Vástagos prom
BN8	BN	<i>Lomatia dentata</i> (Ruiz & Pav.) R. Br.	Árbol	Nativa	2,5	3	2	1,7	5	3
BN8	BN	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Árbol	Introducido	1,5	2	1	0,5	8	2
BN8	BN	<i>Sophora cassioides</i> (Phil.) Sparre	Árbol	Endémica	5,5	6	2,5	2,5	6	2
BN8	BN	<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	Arbusto	Endémica	3,5		2	1,7	3	
BN8	BN	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Árbol	Nativa	3,7	4	2,3	1,5	2	2
BN8	BN	<i>Salix caprea</i> L.	Arbusto o árbol pequeño	Introducido	1,0	1	0,5	0,5	4	1
BN8	BN	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Arbusto trepador	Nativa	1,7		0,5	0,5	5	
BN8	BN	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Hierba perenne	Nativa						
BN8	BN	<i>Berberis darwinii</i> Hook.	Arbusto	Nativa	1,0		0,5	0,5	5	
BN8	BN	<i>Agrostis capillaris</i> L.	Hierba perenne	Introducida						
BN8	BN	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Arbusto o árbol pequeño	Nativa	2	3	2	2	3	1
BN8	BN	<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav.	Arbusto trepador	Endémica	2,5		0,5	0,5	4	
BN8	BN	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Hierba perenne	Nativa						
BN8	BN	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Árbol	Nativa	3	5	2	3	5	1
BN8	BN	<i>Sophora cassioides</i> (Phil.) Sparre	Árbol	Endémica	6	4	2	1	2	4
BN8	BN	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Árbol	Introducido	20	15	2	3	22	1
BN8	BN	<i>Lomatia dentata</i> (Ruiz & Pav.) R. Br.	Árbol	Nativa	3	4	1	0,5	2	1
BN8	BN	<i>Peumus boldus</i> Molina	Árbol	Endémica	7	10	4	4	1	3
BN8	BN	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Arbusto	Introducido	1,1		1,5	1,5	8	
BN8	BN	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Árbol	Introducido	1,5	2	1	0,5	8	2
BN8	BN	<i>Berberis darwinii</i> Hook.	Arbusto	Nativa	1,0		0,5	0,5	4	
BN8	BN	<i>Lomatia dentata</i> (Ruiz & Pav.) R. Br.	Árbol	Nativa	3	4	1,5	1,5	4	1
BN8	BN	<i>Lomatia dentata</i> (Ruiz & Pav.) R. Br.	Árbol	Nativa	0,5	4	0,5	0,5	5	1
BN8	BN	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Árbol	Nativa	1,5	1	0,5	0,5	1	1
BN8	BN	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Árbol	Nativa	3	2	0,5	0,5	2	1
BN8	BN	<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.	Arbusto	Nativa						



PARCELA	Estrato	ESPECIE	Tipo biológico	Origen geográfico	ALTURA (m)	DAP (cm)	X (m)	Y (m)	N° Ind	N° Vástagos prom
BN8	BN	<i>Salix caprea L.</i>	Arbusto o árbol pequeño	Introducido	8	20	3	2	1	1
BN9	BN	<i>Pinus radiata D. Don</i>	Árbol	Introducido	30	22	2,5	3	4	1
BN9	BN	<i>Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz</i>	Arbusto o árbol pequeño	Nativa	5	5	3	3	11	5
BN9	BN	<i>Maytenus boaria Molina</i>	Árbol	Nativa	9	7	4	3,5	3	3
BN9	BN	<i>Rubus ulmifolius Schott</i>	Arbusto	Introducido	1,5		2	2	10	
BN9	BN	<i>Agrostis capillatis L.</i>	Hierba perenne	Introducida						
BN9	BN	<i>Rubus ulmifolius Schott</i>	Arbusto	Introducido	1,1		1,5	1,5	8	
BN9	BN	<i>Pinus radiata D. Don</i>	Árbol	Introducido	7	20	2	3	1	2
BN9	BN	<i>Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz</i>	Arbusto o árbol pequeño	Nativa	1,7	3	3	3	5	1
BN9	BN	<i>Nothofagus obliqua (Mirb.) Oerst.</i>	Árbol	Nativa	2,5	3	1,5	1	2	1
BN9	BN	<i>Baccharis racemosa (Ruiz & Pav.) DC.</i>	Arbusto	Nativa						
BN9	BN	<i>Embothrium coccineum J.R. Forst. & G. Forst.</i>	Árbol	Nativa	14	19	2	1,5	1	1
BN9	BN	<i>Maytenus boaria Molina</i>	Árbol	Nativa	4	3,5	2	2	2	2
BN9	BN	<i>Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. Rubra</i>	Arbusto	Nativa	3		2	1,5	1	
BN9	BN	<i>Luma apiculata (DC.) Burret</i>	Árbol	Nativa	6	5	2	1	1	1

Fuente: Elaboración propia, 2024.



9.3 Apéndice 3: Certificado CONAF.

Apéndice ET- 3: Certificado CONAF.



Corporación Nacional Forestal

REGION DE LOS LAGOS
OFICINA PROVINCIAL OSORNO

RHQ/RSB



CERTIFICADO

RICHARD HUEITRA QUILAQUEO, Jefe Provincial (I) de la Corporación Nacional Forestal Osorno, certifica que de acuerdo a los registros que obran en esta Oficina Provincial, para el predio PILMAIQUEN II, ubicado en la comuna de SAN PABLO, rol de avalúo N° 101-28, de propiedad de INVERSIONES METAHUE S.A., C.I. 99.544.470-4, según los antecedentes tenidos a la vista en registro de propiedad inscrito a Fs 295 vta N° 261 del año 2012 del CBR Osorno, NO existen antecedentes que lo vinculen con compromisos actuales asociados al D.L. N° 701, Ley N° 20.283 y D.S. N° 490.

Sin perjuicio de ello, de existir al interior del predio plantaciones forestales ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal, para su eventual intervención deberá contar igualmente con un Plan de Manejo para Corta y Reforestación de Plantaciones Forestales.

Igualmente, de existir intervenciones de vegetación a orillas del Rio Bueno que afecten las zonas de protección de dicho curso hidrico, deberá contar con el respectivo Plan de Manejo de Obras Civiles que autorice su corta.

Se extiende el presente certificado a petición del interesado.

Osorno, 27 de Julio de 2021.